

Configuración de plantillas de nómina



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 1 de abril de 2005

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de este manual	1
Propósito	1
Audencia	1
Requisitos	2

1 Tipología de plantillas

■ Introducción	3
■ Plantillas de conceptos en columnas	4
Paga Actual	4
Comparativa de pagas	5
■ Plantillas de conceptos en filas	6
Pagas entre dos fechas	6
Pagas entre dos fechas por unidad organizativa	7
Diferencia entre dos pagas	8

2 Creación de una plantilla basada en otra existente

■ Introducción	11
■ Crear una nueva consulta	12
■ Editar con el Diseñador de Meta4Objects	14

3 Funcionamiento de las nuevas plantillas

■ Introducción	17
■ Plantilla Pagas entre dos fechas	18
Pagas	18
Estructura de la plantilla	18
Flujo de ejecución resumido	20
Configuración de informes	21
Informes sencillo	21

Salida tipo Archivo	22
Cómo añadir más columnas en el nodo de pivotado para salidas del tipo Archivo	23
■ Plantilla Diferencia entre dos pagas	27
Pagas	27
Estructura de la plantilla	27
Flujo de ejecución resumido	28
■ Modificación de la cabecera del informe para las plantillas nuevas	29

4 Cambios en una plantilla para mostrar los conceptos en filas

■ Introducción	31
■ Modificaciones en una plantilla para ver los conceptos en filas	32
Añadir un nodo de pivotado y crear nueva estructura de nodo	32
Añadir los elementos tipo propiedad en nodo de pivotado	32
Crear los nodos auxiliares necesarios	33
Información concepto final	33
Herramientas	34
Crear los métodos que permiten visualizar correctamente los conceptos de forma ordenada	35
Método Actualizar nombres de elementos	35
Método Ordenar por concepto	36
Crear los métodos que rellenan el nodo pivotado	36
Método en el nodo de pivotado	36
Método en los nodos de acumulado	38
Añadir los métodos necesarios en el nodo director	40
Método Actualizar nombres de elementos	40
Método Ordenar por concepto	40
Invocación de esos métodos	41
Establecer en la plantilla que es de tipo pivotado	41

5 Cambios para mostrar un solo nodo de acumulado y permitir añadir conceptos en varios a la vez

■ Introducción	43
■ Modificaciones en las plantillas	44
■ Caso: Diferencia entre dos pagas	45

6 Petición en ejecución de filtros adicionales de pagas

■ Introducción	47
■ Configuración de petición de los filtros de pagas	48

Modificaciones en la plantilla para aplicar los filtros establecidos por el usuario.	49
Tipo y Frecuencia de pago	49
Retroactivas, Normales o Todas	49

7 Configuración de nodos de lectura de acumulados largos para totalizar al nivel de otro nodo director

■ Introducción	53
■ Modificaciones en la plantillas de conceptos por columnas	54
Añadir el nuevo nodo director: nodo del rol en el ejemplo.	54
Añadir el nodo de lectura	55
Sentencia de la estructura de nodo	55
Selección	55
Filtro para plantillas normales y derivadas de Pagas entre dos fechas	56
Filtro para plantillas derivadas de Diferencia entre dos pagas	59
. Métodos adicionales y conexión con el nodo director	61
Para plantillas normales como Paga Actual o derivadas	61
Para plantillas derivadas de Pagas entre dos fechas	63
Para plantillas derivadas de Diferencia entre dos pagas	63
Documentar el nodo director del rol	64
Añadir los nodos de acumulado	65
En caso del rol	67
Añadir la propiedad de no visualizar los nodos en los informes	68
Añadir los nodos de totalización al nivel del periodo	68
Método de totalización	69
Código LN4 para plantillas distintas al tipo Pagas entre dos fechas	69
Código LN4 para plantillas tipo Pagas entre dos fechas	71
Conexión entre CALC_VALUES (o CALC_VALUES_XXX) y CALC_VALUES_AFTER	74
Optimización en la carga de roles si no hay conceptos del rol seleccionados	74
Otras modificaciones necesarias en las plantillas de conceptos por filas	76

8 Configuración de una plantilla para agrupar por elementos recursivos como unidad organizativa

■ Introducción	77
■ Requisitos y solución por filtros predefinidos	78
■ Modificaciones en una plantilla de nómina para poder agrupar por unidad organizativa.	79
Añadir el nodo de unidades organizativas.	79
Modificar el nodo del periodo	82
Modificar el nodo director del rol	84
Modificar el nodo de lectura del periodo	85

Ejecución de filtros	86
Construcción de algunos filtros simples	86
Construcción de filtros de cualquier nivel	88
Selección de filtros en ejecución	90
Elegir la unidad organizativa en tiempo de ejecución	91

9 Plantillas de nómina con acumulados cortos

■ Introducción	93
■ Configuración de acumulados cortos para que se muestren en la Consulta	94
■ Creación y configuración de la plantilla	96
Propiedades generales de plantilla	96
Añadir el nodo de configuración de cortos.	97
Para plantillas con nodos de acumulado normales	97
Para plantillas derivadas de QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD	97
Para plantillas derivadas de QR_TEMPLATE_PAY_DIFF_PIVOT	98
Añadir el nodo de lectura del corto	99
Crear nuevo nodo y estructura de nodo	99
Gestión de elementos auxiliares de los campos moneda	99
Crear los parámetros para filtrar la sentencia de la estructura de nodo	100
Para plantillas normales y derivadas de Pagas entre dos fechas	100
Para plantillas derivadas de Diferencias entre dos pagas	101
Crear los parámetros para filtrar la sentencia según los elementos de nómina seleccionados del corto	102
Crear los métodos para convertir los datos de tipo básico moneda a la moneda que se establezca en ejecución	103
Creación de índice en el nodo de lectura	104
Nodos de pivotado corto a largo	104
Actualización de los nodos de acumulado.	107
Para nodos de acumulado de plantillas normales	107
Para nodos de acumulado de plantillas QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD y derivadas	109
Para nodos de acumulado de plantillas QR_TEMPLATE_PAY_DIFF_PIVOT y derivadas	110
Configuración de nodos de lectura y pivotado de cortos	112
Esquema de conexiones	114
Para una plantilla normal	114
Para una plantilla derivada de Pagas entre dos fechas	114
Para una plantilla derivada de Diferencia entre dos pagas	115

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

El manual está pensado como un conjunto de capítulos que sirven de guía para el desarrollo de plantillas de nómina. Está basado en la tecnología empleada para el desarrollo de funcionalidades sobre el producto estándar en el cliente Windows.

Audencia

Este manual está dirigido a personas involucradas en la implantación y desarrollo de funcionalidades en el cliente Windows de aplicaciones basadas en Meta4 PeopleNet Ksystem.

Requisitos

Para un correcto uso y entendimiento del contenido del manual es necesario tener conocimientos de algunos conceptos tecnológicos: arquitectura Meta4Objects, y conocimiento de algunas herramientas como la Consulta y el Diseñador de Meta4Objects.

Tipología de plantillas

1

Introducción

Cuando se crea una consulta avanzada nueva de nómina se utiliza plantillas. Existen dos tipos de plantillas de nómina en función de su aspecto en la salida directa o en sus informes predefinidos:

- Conceptos en columnas: los valores de los conceptos que el usuario ha seleccionado sobre los nodos de acumulado se ven en columnas mientras que las filas están los periodos. Los nombres de los conceptos son la cabecera de cada columna.
- Conceptos en filas: los conceptos se listan en filas y los valores se ven todos en la misma columna, aunque puede variar según la plantilla de este tipo. Es decir, por cada periodo sale por debajo una lista de conceptos con sus valores.

Para ilustrar los dos casos, se describen brevemente las plantillas que se publican en la estándar de tecnología. La orientación, es decir, la extracción de datos del acumulado, de todas las plantillas de tecnología es por imputación.

Plantillas de conceptos en columnas

Este es el formato clásico de las plantillas de consultas. Desde tecnología se publican dos:

- Paga Actual
- Comparativa de pagas

Paga Actual

Esta plantilla permite seleccionar conceptos del periodo y del rol y los mostrará totalizados al nivel del periodo para la paga que seleccione el usuario en ejecución. Por tanto, cuando el usuario ejecute la consulta el sistema le pedirá la fecha de imputación de la paga sobre la que desea visualizar el resultado.

Figura 1. Petición de parámetros al ejecutar una consulta basada en la plantilla Paga Actual

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "4 Opciones". On the left is a sidebar with two icons: a green one labeled "Nómina" and a blue one labeled "Moneda y cambio". The "Nómina" option is selected. The main area of the dialog is titled "Nómina" and contains a bullet point instruction: "Seleccione la paga que se va a tomar por defecto." Below this instruction is a form with two input fields. The first is labeled "Fecha de imputación" and contains the date "25/05/2000". The second is labeled "Paga de Mayo 2.000" and has a dropdown arrow on its right. At the bottom of the dialog are five buttons: "Ayuda", "Cancelar", "< Anterior", "Siguiente >", and "Finalizar".

Si, por ejemplo, el usuario selecciona dos conceptos en el nodo del periodo, el sistema, al ejecutar la consulta mostrará básicamente dos columnas con la clave primaria del periodo y dos columnas con los valores de los conceptos. El número de columnas puede variar en función de otros campos y agrupaciones realizadas por el usuario:

Figura 2. Salida de resultados de la consulta basada en la plantilla Paga Actual

<u>HR ID</u>	<u>Period No</u>		<u>SSP TOTAL ACCIDENT</u>	<u>SSP TOTAL DEVENGOS</u>
H10011		1		
H10001		1		
H10118		1	2.521,99	2.537,85
H10119		1	2.936,48	2.952,35
H10120		1	1.327,22	1.343,08
H10123		1		
H10123		1		
H10124		1		
H10125		1		
H10125		2		
H10129		1		
H10125		3		
H10130		1		
10071		1	1.485,07	1.501,66
10070		1		
10068		1	1.485,07	1.501,66
10097		1	1.082,39	1.098,98
10079		1	1.082,39	1.098,98
10077		1	1.400,93	1.417,52
10075		1		
10076		1		
10098		1		
10099		1		
10100		1		
10096		1	1.364,87	1.381,46
10074		1	1.485,07	1.501,66
10061		1		
10078		1		
10072		1	1.485,07	1.501,66
10073		1	69,07	85,66

Comparativa de pagas

En este caso la plantilla sólo permite seleccionar conceptos del periodo. Por cada concepto mostrará dos columnas con los valores de la paga que seleccione el usuario y la paga anterior que el sistema calcula automáticamente.

Por tanto, cuando el usuario ejecute la consulta el sistema le pedirá la fecha de imputación de la paga principal sobre la que desea visualizar el resultado, como en el caso de la plantilla Paga Actual. A partir de esa paga el sistema calculará la paga anterior.

Si por ejemplo, el usuario ha seleccionado el concepto SSP_AMORT_PRESTAMO la salida sería:

Figura 3. Salida de resultados de la consulta basada en la plantilla Comparativa de pagas

<u>HR ID</u>	<u>Period No</u>		<u>SSP AMORT PRESTAMO</u>	<u>SSP AMORT PRESTAMO</u>
H10011		1		
H10001		1		
H10118		1	768,73	768,73
H10119		1	626,77	626,77
H10120		1	256,25	256,25
H10123		1		0
H10123		1		0

En el ejemplo, se ven dos columnas por cada concepto, aunque los valores sean los mismos.

Plantillas de conceptos en filas

Las plantillas de este tipo publicadas desde tecnología son:

- Pagas entre dos fechas
- Pagas entre dos fechas por unidad organizativa
- Diferencia entre dos pagas

Pagas entre dos fechas

La plantilla permite seleccionar conceptos del periodo y del rol y los mostrará totalizados al nivel del periodo. El sistema mostrará por cada periodo los conceptos en filas y sus valores en columnas. Habrá tantas columnas como pagas existan entre las dos fechas que el usuario establezca en ejecución.

Si el usuario añade una serie de conceptos y ejecuta el sistema pide un primer filtro sobre las pagas.

Figura 4. Petición de parámetros al ejecutar una consulta basada en la plantilla Pagas entre dos fechas

Opciones

Nómina

• Seleccione las características de las pagas.

Pagas

☐ Retroactivas ☐ Normales ☒ Todas

Paga	Descripción
☒ 1	Paga Regular
☒ 2	Paga extra

Descripción	Description
☒ 001	Semanal
☒ 002	Bi-Semanal
☒ 003	Semi-Mensual
☒ 004	Mensual

Ayuda Cancelar < Anterior Siguiete > Finalizar

A continuación el sistema pide las fechas de inicio y fin entre las que se encontrarán las paga.

Figura 5. Petición de las fechas de inicio y fin al ejecutar una consulta basada en la plantilla Pagas entre dos fechas

Filtro en ZZ_TESTB

Para aplicar un filtro, introduzca valores en los campos y haga clic en Siguiente.

Fecha inicio

25/05/2000

Fecha fin

24/06/2000

Ayuda

Cancelar

Siguiente >

En la salida el sistema mostrará dos pagas que son las que hay entre esas dos fechas.

Figura 6. Salida de resultados de la consulta basada en la plantilla Pagas entre dos fechas

NR ID	Period No	Elemento de nómina	25-04-2000 - Mensual	25-05-2000 - Mensual
M10118	1	SSP_BASE_REG_GEN	2.450,87	2.450,87
		SSP_BASE_IRPF1	2.533,22	2.537,85
M10119	1	SSP_BASE_REG_GEN	2.450,87	2.450,87
		SSP_BASE_IRPF1	2.947,72	2.952,35
M10120	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.586,67	1.604,7
		SSP_BASE_IRPF1	1.338,45	1.343,08
M10122	1	SSP_BASE_REG_GEN	0	0
		SSP_BASE_IRPF1	0	0
M10123	1	SSP_BASE_REG_GEN	0	0
		SSP_BASE_IRPF1	0	0
M10124	1	SSP_BASE_REG_GEN	0	0
		SSP_BASE_IRPF1	0	0
10071	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.785,01	1.785,01
		SSP_BASE_IRPF1	1.494,72	1.501,66
10070	1	SSP_BASE_REG_GEN	0	0
		SSP_BASE_IRPF1	0	0
10068	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.785,01	1.785,01
		SSP_BASE_IRPF1	1.494,72	1.501,66
10097	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.298,19	1.298,19
		SSP_BASE_IRPF1	1.092,04	1.098,98
10079	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.298,19	1.298,19
		SSP_BASE_IRPF1	1.092,04	1.098,98
10077	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.676,82	1.676,82
		SSP_BASE_IRPF1	1.410,58	1.417,53
10100	1	SSP_BASE_REG_GEN	0	0
		SSP_BASE_IRPF1	0	0
10096	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.640,76	1.640,76
		SSP_BASE_IRPF1	1.374,51	1.381,46
10074	1	SSP_BASE_REG_GEN	1.785,01	1.785,01
		SSP_BASE_IRPF1	1.494,72	1.501,66

Pagas entre dos fechas por unidad organizativa

La plantilla es igual que la anterior excepto que la información sale agrupada por unidad organizativa.

Figura 7. Salida de resultados de la consulta basada en la plantilla Pagas entre dos fechas por unidad organizativa

Mozk Unit: W30000						
HR ID	Rol ppal.	Period No	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	20-06-2000 - Mensual	
10074	1	1	SSP BASE REG GEN	1.785,01		
			SSP BASE IRPF1	1.501,66		
M10118	1	1	SSP BASE REG GEN	2.450,87		
			SSP BASE IRPF1	2.537,85		
M10119	1	1	SSP BASE REG GEN	2.450,87		
			SSP BASE IRPF1	2.952,35		
M10120	1	1	SSP BASE REG GEN	1.404,7		
			SSP BASE IRPF1	1.343,08		
Mozk Unit: W31000						
HR ID	Rol ppal.	Period No	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	20-06-2000 - Mensual	
10072	1	1	SSP BASE REG GEN	1.785,01		
			SSP BASE IRPF1	1.501,66		
10073	1	1	SSP BASE REG GEN	512,18		
			SSP BASE IRPF1	85,66		
Mozk Unit: W31500						
HR ID	Rol ppal.	Period No	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	20-06-2000 - Mensual	
10067	1	1	SSP BASE REG GEN	4.901,73		
			SSP BASE IRPF1	6.263,3		
Mozk Unit: W31510						
Mozk Unit: W31520						
HR ID	Rol ppal.	Period No	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	20-06-2000 - Mensual	
10064	1	1	SSP BASE REG GEN	4.444,46		
			SSP BASE IRPF1	6.263,3		
10096	1	1	SSP BASE REG GEN	1.640,76		
			SSP BASE IRPF1	1.381,46		
Mozk Unit: W32000						
HR ID	Rol ppal.	Period No	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	20-06-2000 - Mensual	
10063	1	1	SSP BASE REG GEN	1.246,3		
			SSP BASE IRPF1	1.058,99		
Mozk Unit: W32100						
HR ID	Rol ppal.	Period No	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	20-06-2000 - Mensual	
10062	1	1	SSP BASE REG GEN	1.785,01		
			SSP BASE IRPF1	1.501,66		
10094	1	1	SSP BASE REG GEN	1.785,01		

Diferencia entre dos pagas

La plantilla permite seleccionar conceptos del periodo y del rol y los mostrará totalizados al nivel del periodo. El sistema pedirá en ejecución dos pagas.

Figura 8. Petición de parámetros al ejecutar una consulta basada en la plantilla Diferencia entre dos pagas

A continuación mostrará por cada periodo los conceptos en filas y sus valores en columnas. En la salida habrá tres columnas para las dos pagas seleccionadas y la diferencia:

Figura 9. Salida de resultados de la consulta basada en la plantilla Diferencia enre dos pagas

ID RH	Núm. periodo	Elemento de nómina	25-05-2000 - Mensual	25-04-2000 - Mensual	Diferencia
E10118	1	SSP BASE IRPFI	2.537,85	2.533,22	4,63
		SSP TOTAL ACCIDENT	2.521,99	2.518,0	3,19
		SSP TOTAL DEVENGOS	2.537,85	2.533,22	4,63
E10119	1	SSP BASE IRPFI	2.952,35	2.947,72	4,63
		SSP TOTAL ACCIDENT	2.936,40	2.933,29	3,19
		SSP TOTAL DEVENGOS	2.952,35	2.947,72	4,63
E10120	1	SSP BASE IRPFI	1.343,08	1.338,45	4,63
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.327,22	1.324,03	3,19
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.343,08	1.338,45	4,63
10071	1	SSP BASE IRPFI	1.501,66	1.494,72	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.485,07	1.480,29	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.501,66	1.494,72	6,94
10068	1	SSP BASE IRPFI	1.501,66	1.494,72	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.485,07	1.480,29	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.501,66	1.494,72	6,94
10097	1	SSP BASE IRPFI	1.098,98	1.092,04	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.082,39	1.077,61	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.098,98	1.092,04	6,94
10079	1	SSP BASE IRPFI	1.098,98	1.092,04	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.082,39	1.077,61	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.098,98	1.092,04	6,94
10077	1	SSP BASE IRPFI	1.417,52	1.410,58	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.400,93	1.396,15	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.417,52	1.410,58	6,94
10096	1	SSP BASE IRPFI	1.381,46	1.374,51	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.364,87	1.360,09	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.381,46	1.374,51	6,94
10074	1	SSP BASE IRPFI	1.501,66	1.494,72	6,94
		SSP TOTAL ACCIDENT	1.485,07	1.480,29	4,78
		SSP TOTAL DEVENGOS	1.501,66	1.494,72	6,94
-----	-	-----	-----	-----	---

Creación de una plantilla basada en otra existente

2

Introducción

En este apartado se pretende describir los pasos necesario para obtener una nueva plantilla a partir de otra existente. Este debería ser el paso previo para realizar cualquier modificación sobre una plantilla.

Crear una nueva consulta

Para ilustrar con un ejemplo, se hará una copia de la plantilla Paga Actual (QR_TEMPLATE_PERIOD_ACTUAL). Lo primero es crear una consulta para la plantilla nueva.

1. Crea una nueva consulta avanzada del tipo nómina indicando el identificador y nombre que desea que tenga la futura plantilla, por ejemplo: Nueva plantilla de Paga Actual (QR_TEMPLATE_PERIOD_ACTUAL_03).

Figura 10. Creación de una nueva consulta avanzada del tipo nómina

2. Elija a continuación la plantilla que hace de modelo, es decir, Paga Actual.

Figura 11. Selección de la plantilla que servirá como la base de la nueva plantilla

-
3. A continuación, si aparecen las listas de tablas de acumulado, seleccione la tabla a utilizar en cada caso.

EJEMPLO

Si aparece una lista de tablas a utilizar para el periodo, en este ejemplo puede utilizar `SCO_AC_HR_PERIOD`.

Además puede aparecer una lista de tablas a utilizar para el rol, en este ejemplo puede utilizar `SCO_AC_HR_ROLE`.

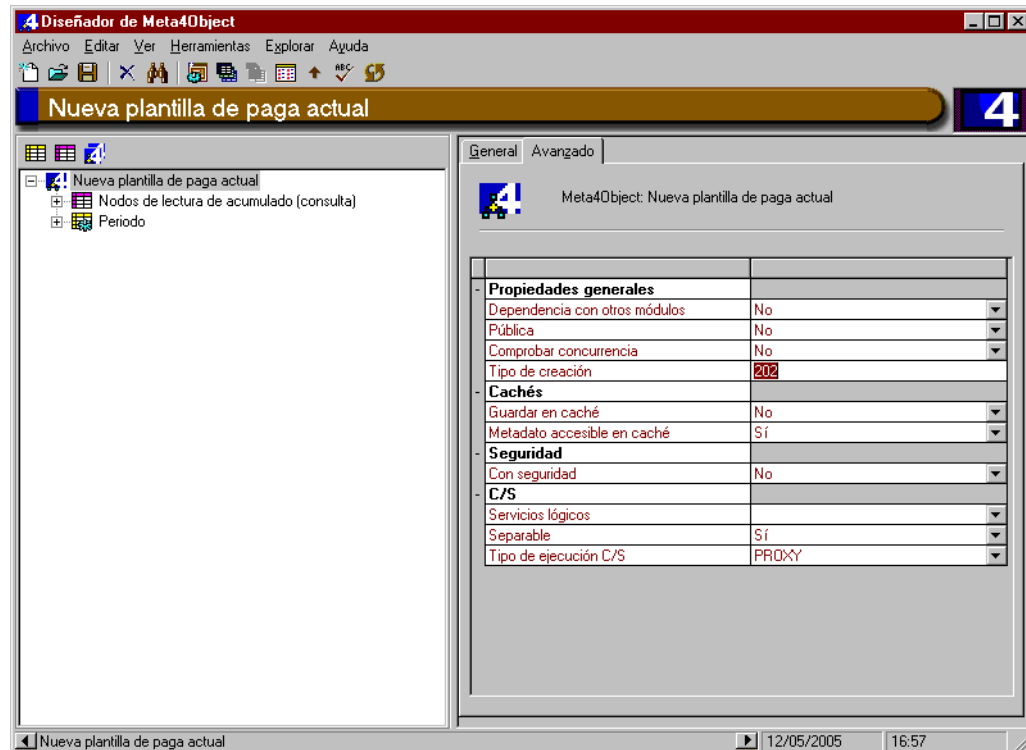
El uso de las tablas heredadas de acumulado depende como se haya configurado la nómina para un país determinado o una organización concreta con el modelo de herencia implantado, consulte el capítulo Configuración de nómina con el modelo de herencia implantado y el capítulo Configuración de varios Meta4Objects de nómina heredados del manual de configuración *Nómina*.

Editar con el Diseñador de Meta4Objects

Una vez definida la consulta, se abrirá la herramienta de la consulta. Ahora para poder guardar la consulta como una plantilla y modificarla hay que cambiar el tipo de creación del Meta4Object base de la consulta. Para ello, se utiliza desde la herramienta de consulta el Diseñador de Meta4Objects.

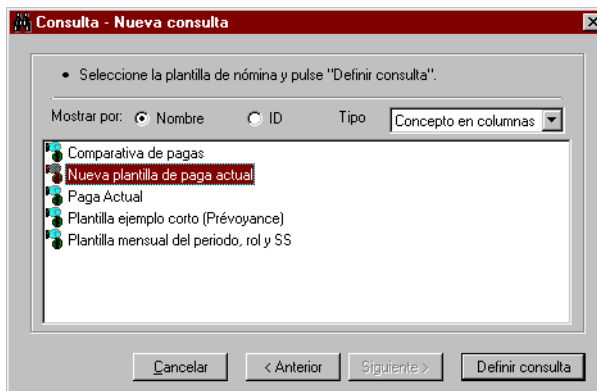
1. Seleccione la opción de menú **Herramientas | Modificar la consulta con el diseñador de Meta4Objects** o pulse Ctrl. + F8.
2. Cambie la propiedad avanzada **Tipo de creación** a nivel de Meta4Object de 203 a 202.

Figura 12. Modificación de la propiedad Tipo creación



A partir de este momento, puede realizar los cambios que precise sobre su nueva plantilla. Esta estará disponible cada vez que se cree una nueva consulta.

Figura 13. La nueva consulta ya disponible como una plantilla nueva



Funcionamiento de las nuevas plantillas

3

Introducción

En este capítulo se describen la estructura de las plantillas del producto estándar y como funcionan. Concretamente se enfocan en las plantillas:

- Paga entre dos fechas
- Diferencia entre dos pagas

Plantilla Pagas entre dos fechas

El objetivo de esta plantilla es poder sacar todas las pagas existentes entre dos fechas para los conceptos que selecciona el usuario.

Esta plantilla muestra por cada registro del nodo director los conceptos en filas y sus valores en diferentes pagas en columnas.

Las pagas que forman las columnas serán las comprendidas entre las dos fechas que se piden al ejecutar la consulta o informe asociado.

En este apartado se explicará:

- La configuración de la misma con el objetivo de que pudieran crearse otras nuevas basadas en la misma con funcionalidad añadida.
- La configuración, en cierta forma, de las cabeceras de los informes predefinidos y salidas directas.

La plantilla básica es el Meta4Object QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD o Pagas entre dos fechas.

Pagas

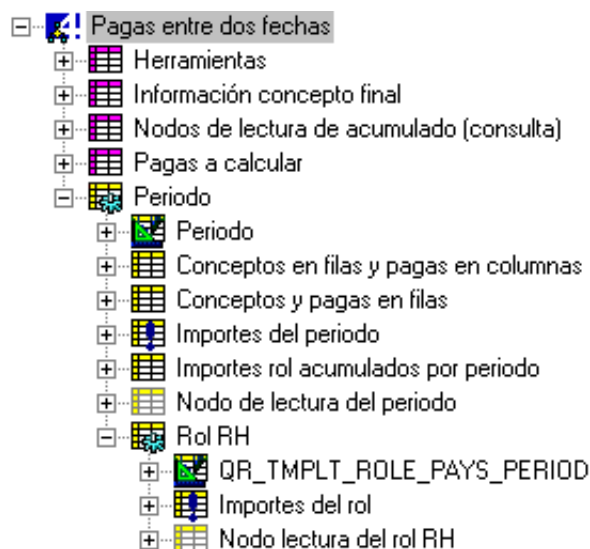
En ejecución se piden una fecha de inicio y una de fin. El sistema recupera todas las pagas con fecha de paga comprendida entre ambas y las almacena en el nodo libre Pagas a calcular o QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.

El sistema transfiere esas fechas de inicio y fin a los nodos de lectura (del periodo y del rol) para sólo cargar la información de los acumulados comprendida entre ambas.

Estructura de la plantilla

A continuación se muestra la estructura de la plantilla.

Figura 14. Estructura de la plantilla Pagas entre dos fechas



Como se puede ver, sólo existe un nodo de acumulado por cada nivel (periodo o rol): **Importes del periodo** e **Importes del rol**. El sistema, por cada periodo, reutiliza los nodos de acumulado para ir acumulando un registro por cada paga a tratar.

De forma similar, sólo existe un nodo de pivotado llamado **Conceptos y pagas en filas** (que corresponde a la propiedad avanzada Tipo de nodo 22) para los nodos de acumulado del rol y del periodo. Sobre este nodo se construye un informe del tipo tabla cruzada que servirá para crear las salidas directas y predefinidas. Este último requisito es fundamental para el correcto funcionamiento.

El desarrollador de nuevas plantillas no debe modificar las siguientes propiedades de los nodos de acumulado:

- Selección de pagas
- Tipos de pagas a tratar
- Frecuencias a tratar

La causa es que el sistema establece esas propiedades de forma automática por cada paga a tratar y, por tanto, sobrescribe lo que el usuario haya establecido en diseño. Tan solo se debe cambiar las propiedades Orientación y Gestión entre revisiones del nodo.

Figura 15. Propiedades de un nodo de acumulado

QR_TEMPLATE_PERIOD_ACTUAL_2

Nivel de cálculo: QR TMLT PER ACT 1

Definición **Propiedades**

Orientación

 ☒ Fecha de imputación
☐ Fecha de pago

Gestión entre revisiones

 ☒ Suma
☐ Primera
☐ Última

Selección de pagas

 ☐ Hasta paga actual sin incluir
☐ Hasta paga actual incluida
☒ Periodo completo
☐ Última paga
☐ Varias pagas

Gestión entre pagas

Origen:

Meses anteriores: Meses futuros:

Operación:

Tipos de paga a tratar

Tipo de paga	Descripción
☒ 1	Paga Regular
☒ 2	Paga extra

Frecuencias a tratar

Frecuencia	Descripción
☒ 001	Semanal
☒ 002	Bi-Semanal
☒ 003	Semi-Mensual
☒ 004	Mensual
☒ 005	Mensual Fiscal
☒ 006	Bi-Mensual

Flujo de ejecución resumido

Una vez que el usuario introduce las fechas de inicio y fin, el sistema las transfiere al nodo de lectura de los acumulados del periodo y del rol, recuperando los registros cuyas fechas de pago o imputación están incluidas entre la fecha de inicio y fin dadas.

Posteriormente se transfieren los registros del nodo de lectura al nodo de acumulado ejecutando tantas veces como pagas se han calculado la función LN4 YTDSearchFiltered, pasando como fecha de imputación la fecha de la paga. Esto se realiza en el método CALC_VALUES_PAYS_IN_PERIOD de los nodos de acumulado. Este método junto al método que realiza el pivotado de los valores se invoca desde el método LOAD_PRG.

De este modo, el sistema evita la ejecución del método estándar CALC_VALUES sobrescribiendo el método LOAD_PRG. La presencia de CALC_VALUES es obligatoria por tratarse de un nodo de acumulado.

La plantilla no debe pedir fechas de pago ni de imputación, pues en este caso se toman la fecha de las pagas como fecha de imputación o de pago referencia.

Configuración de informes

Para las consultas basadas en estas plantillas sólo estarán disponibles las siguientes salidas predefinidas que se acceden desde la opción de menú **Herramientas | Salidas predefinidas** de la consulta:

- Informe sencillo
- Archivo (Informe texto o hoja de cálculo)
- Otros Informes

Informes sencillo

Al seleccionar la pestaña Informe sencillo desde la opción de menú **Herramientas | Salidas predefinidas** de la consulta, se mostrará el Diseñador de informes sencillos que permite mostrar, agrupar y totalizar campos del informe basado en la consulta.

Al crear o modificar un informe sencillo, una de las restricciones sobre los informes sencillos en este tipo de consultas es que sólo se podrán totalizar los campos Valor por paga y Total, es decir, sólo para estos campos se puede seleccionar la opción de totalización *Sum* de la columna **Total**.

Además, la casilla de verificación **Mostrar totales bajo columnas** siempre estará marcada, de forma que cualquier informe predefinido o salida directa tendrá las totalizaciones bajo las columnas correspondientes ya activadas:

- Insertar cabecera de página por defecto
- Mostrar totales bajo columna

Las plantillas de este tipo construyen las salidas directas o predefinidas basadas en un informe plantilla. Este informe implementa las secciones de tabla cruzada necesarias para tener la salida deseada: número de columnas variables en función de las pagas existentes entre las dos fechas.

El informe asociado a la plantilla se configura en la propiedad Valor por defecto en el elemento de tipo propiedad de ámbito nodo del nodo raíz TEMPLATE_CROSSTAB. Si no existe se tomará como valor QR_TEMPLATE_CROSSTAB_TOT.

Esta plantilla de informe representa una salida del tipo:

Figura 16. Informe sencillo de la plantilla Pagas entre dos fechas

<u>HR ID</u>	<u>Elemento de nómina</u>	<u>25-01-2000 - Mensual</u>	<u>25-02-2000 - Mensual</u>
M10118	Base Final del I.R.P.F.	2.533,22	2.537,85
	Base de Contingencias Com	2.450,87	2.450,87
M10119	Base Final del I.R.P.F.	2.947,72	2.952,35
	Base de Contingencias Com	2.450,87	2.450,87
M10120	Base Final del I.R.P.F.	1.338,45	1.343,08
	Base de Contingencias Com	1.586,67	1.604,7
M10122	Base Final del I.R.P.F.	2.533,22	0
	Base de Contingencias Com	2.450,87	0
M10123	Base Final del I.R.P.F.	2.533,22	0
	Base de Contingencias Com	2.450,87	0
10071	Base Final del I.R.P.F.	1.494,72	1.497,03
	Base de Contingencias Com	1.785,01	1.785,01
10070	Base Final del I.R.P.F.	1.494,72	0
	Base de Contingencias Com	1.785,01	0
10068	Base Final del I.R.P.F.	1.494,72	1.497,03
	Base de Contingencias Com	1.785,01	1.785,01
10097	Base Final del I.R.P.F.	1.092,04	1.094,35
	Base de Contingencias Com	1.298,19	1.298,19

La columna Total representa la suma de un concepto en todas las pagas del informe y su posicionamiento es a la derecha de las columnas con las distintas pagas:

Figura 17. Informe con Total

<u>HR ID</u>	<u>Elemento de nómina</u>	<u>25-01-2000 - Mensual</u>	<u>25-02-2000 - Mensual</u>	<u>Total</u>
M10118	Base Final del I.R.P.F.	2.533,22	2.537,85	5.071,08
	Base de Contingencias Com	2.450,87	2.450,87	4.901,73
M10119	Base Final del I.R.P.F.	2.947,72	2.952,35	5.900,06
	Base de Contingencias Com	2.450,87	2.450,87	4.901,73
M10120	Base Final del I.R.P.F.	1.338,45	1.343,08	2.681,54
	Base de Contingencias Com	1.586,67	1.604,7	3.191,37
M10122	Base Final del I.R.P.F.	2.533,22	0	2.533,22
	Base de Contingencias Com	2.450,87	0	2.450,87
M10123	Base Final del I.R.P.F.	2.533,22	0	2.533,22
	Base de Contingencias Com	2.450,87	0	2.450,87
10071	Base Final del I.R.P.F.	1.494,72	1.497,03	2.991,75
	Base de Contingencias Com	1.785,01	1.785,01	3.570,01
10070	Base Final del I.R.P.F.	1.494,72	0	1.494,72
	Base de Contingencias Com	1.785,01	0	1.785,01
10068	Base Final del I.R.P.F.	1.494,72	1.497,03	2.991,75
	Base de Contingencias Com	1.785,01	1.785,01	3.570,01
10097	Base Final del I.R.P.F.	1.092,04	1.094,35	2.186,39
	Base de Contingencias Com	1.298,19	1.298,19	2.596,37
10079	Base Final del I.R.P.F.	1.092,04	1.094,35	2.186,39
	Base de Contingencias Com	1.298,19	1.298,19	2.596,37
10077	Base Final del I.R.P.F.	1.410,58	1.412,89	2.823,46
	Base de Contingencias Com	1.676,82	1.676,82	3.353,65
10075	Base Final del I.R.P.F.	983,36	938,2	1.921,57
	Base de Contingencias Com	1.155,15	1.098,05	2.253,19

Si no se desea presentar esta columna Total para que esté disponible en los informes sencillos, bastará con cambiar el tipo interno del elemento TOTAL del nodo de pivotado QR_PIVOTADO_COL_FILAS a 76 (actualmente es 80).

Salida tipo Archivo

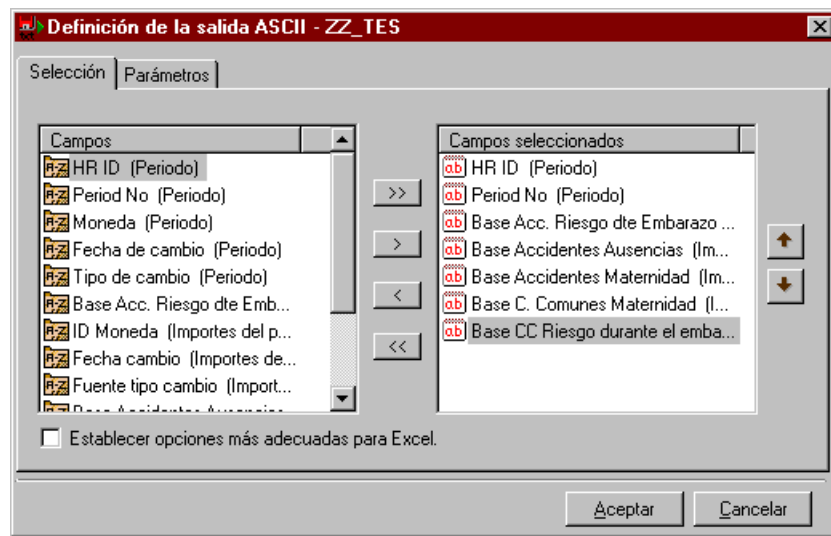
Esta salida representa la salida en formato ASCII o Excel. Tiene las siguientes peculiaridades:

- El sistema utiliza un nodo de pivotado distinto para volcar los datos. El nodo QR_PIVOTADO_FIXED_COL o Conceptos en filas y pagas en columnas. El nodo tiene 20 columnas máximo para almacenar hasta un máximo de 20

pagas. Si el diseñador de plantillas sabe que entre las dos fechas que el usuario establece puede haber más de 20 pagas deberá crear otra plantilla y modificar este nodo para acomodar más pagas. Para ver como hacerlo, consulte el apartado Cómo añadir más columnas en el nodo de pivotado para salidas del tipo Archivo.

- Como cualquier otra salida ASCII o Excel de la herramienta de consulta presenta los datos en crudo, es decir, sin agrupaciones ni totalizaciones

Figura 18. Definición de la salida ASCII



Cómo añadir más columnas en el nodo de pivotado para salidas del tipo Archivo

Para modificar el nodo de pivotado para salidas del tipo Archivo, es recomendable duplicar la estructura de nodo QR_PIVOTADO_FIXED_COL bajo el nodo con el mismo ID y crear una nueva. Por ejemplo, QR_PIVOTADO_FIXED_COL_25_COL.

Este nodo nuevo tendrá el tipo 20 que corresponde a Nodo pivote final columnas fijas y será hijo del nodo director del Periodo.

Este nodo contendrá:

- 20 elementos tipo propiedad de ámbito registro y tipo Número (18, 0) para almacenar los valores de las pagas con tipo interno 77. Cada una de ellas tiene
 - como propiedad avanzada **Origen del valor** la cadena VALUE.

- ID_DMD_CROSSTAB: Índices del 1 al 20 en función de la paga que se represente. Así se pivota las pagas en el mismo orden que vengan en el nodo de pagas a calcular. Este campo no tiene edición desde el Diseñador de Meta4Objects por lo que tendrá que actualizarse accediendo directamente a la base de datos con la siguiente sentencia:

EJEMPLO

```
SELECT ID_DMD_CROSSTAB FROM M4RCH_ITEMS WHERE ID_TI =
'QR_PIVOTADO_FIXED_COL' AND ID_ITEM = "SCO_PAY_ID_1"
```

- Se rellena el ITEM_ORDER para que aparezcan ordenadas en el asistente de informes sencillos de la Consulta. Para rellenar el ITEM_ORDER hay que proceder igual que en el punto anterior:

EJEMPLO

```
SELECT ITEM_ORDER FROM M4RCH_ITEMS WHERE ID_TI =
'QR_PIVOTADO_FIXED_COL' AND ID_ITEM = 'SCO_PAY_ID_1'
```

- Elementos que forman la PK, en este caso ID_CONCEPT

EJEMPLO

Elemento de tipo método para realizar el pivotado ITEM_CROSSTAB (de ámbito bloque tipo Número (10, 0)). Este método se invoca mediante conector: Despues de la LOAD_PRG del padre en orden posterior al FILL_PIVOT. Se hace así para que los datos del nodo se rellenen en una única transacción, a pesar de que esto supone que el nodo se rellene siempre incluso cuando no es una salida Excel que es para lo que se utiliza. Se ha barajado la posibilidad de conectarlo después de la LOAD_BLK poniendo el nodo con carga: bloque activo y desconectando la LOAD_PRG del padre. De forma que solo se rellenara cuando se accediera a él, pero esto supone una nueva transacción y de ahí que se ha optado por la solución inicial. El código LN4 será:

```
' Description
' Pivotar de corto a largo los datos de QR_PIVOTADO_COL_FILAS
'Datos origen:
' ID_HR    PERIOD  PAGA  CONCEPTO  VALOR
' M10118   1       P1    C1           V11
' M10118   1       P1    C2           V12
' M10118   1       P2    C2           V22

'Datos pivotados:
' ID_HR    PERIOD  CONCEPTO  P1    P2 ... P20
```

```

' M10118      1      C1      V11  V21
' M10118      1      C2      V12  -

'.....
' Parameters  :
'.....
' Return      :  (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
'.....
'Pivotar los datos
CrossTab(GetChannelID(),"QR_PIVOTADO_COL_FILAS","PAY_COLUMN_ORDER")

Me = GetThisNodeId()
'Rellenar los datos de cabecera después de pivotar que sino lo machaca
for i= 0 to QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.Count()-1
    QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.moveto(i)
    if (ExistNodeItemIndex(Me , "LABEL_HEADER_PAY_"+ToString(i+1,0))
<> M4_ERROR) then
        setvalue(Me,"LABEL_HEADER_PAY "+ToString(i+1,0),-
1,QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.PAY_DESCRIPTION)
    endif

next

'Limpiar el valor de las cabeceras que no tienen paga asociada
'filtramos el nodo por items propiedad de bloque para saber cuantas
cabeceras hay
iFilter = SCOPE_BLOCK + TYPE_PROPERTY
iItemCount = GetNodeNumberOfItems(Me, iFilter)
for i = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.Count()+1 to iItemCount
    if (ExistNodeItemIndex(Me , "LABEL_HEADER_PAY_"+ToString(i,0)) <>
M4_ERROR) then
        setvalue(Me,"LABEL_HEADER_PAY_"+ToString(i,0),-1,nullvalue())
    endif
next

return M4_SUCCESS

```

- Gestión de las cabeceras para el informe. Para cada columna de paga se indica en la propiedad avanzada **ID Elemento auxiliar** el elemento del que leer la cabecera. Existen por tanto 20 elementos de bloque y tipo Cadena variable 255 con ID LABEL_HEADER_PAY_1 a LABEL_HEADER_PAY_20

cada uno de ellos asociado como auxiliar a los elementos SCO_ID_PAY_1 a SCO_ID_PAY_20. Estos elementos se rellenan en ejecución con el valor del elemento PAY_DESCRIPTION de las pagas del nodo de pagas. Estos elementos tendrán tipo interno 76.

Además, se necesita en el nodo que se pivota: QR_PIVOTADO_COL_FILAS un índice por las claves de los datos a pivotar: ID_CONCEPT que se establece como el de por defecto.

Si va a añadir nuevas columnas tan solo tendrá que:

1. Añadir los nuevos elementos tipo propiedad de ámbito registro y tipo Número (18, 0) para almacenar los valores de las pagas con tipo interno 77. Se recomienda seguir la notación para sus IDs SCO_ID_PAY_21, SCO_ID_PAY_22, etc. y establecerles las propiedades Origen del valor, ID_DMD_CROSSTAB e ITEM_ORDER según se explica arriba.
2. Generar los elementos correspondientes para almacenar las cabeceras: LABEL_HEADER_PAY_21, LABEL_HEADER_PAY_22, etc. Con el tipo interno 76 de ámbito Bloque y tipo Cadena variable 255. Establecerlos como elementos auxiliares de los correspondientes SCO_ID_PAY_21, SCO_ID_PAY_22, etc.

Plantilla Diferencia entre dos pagas

El objetivo de esta plantilla es mostrar la información de valores de conceptos en dos pagas que se pedirán en ejecución y la diferencia entre ellos. La salida mostrará los por cada registro del nodo director los conceptos en filas (por cada concepto tres columnas con el valor de la primera paga, de la segunda y la diferencia).

Pagas

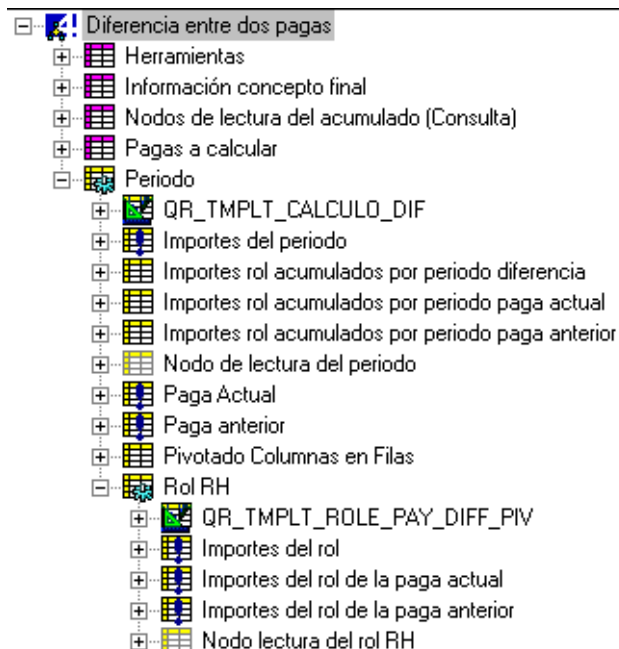
En ejecución se piden dos pagas al usuario. El sistema almacenará la información de esas dos pagas en el nodo libre Pagas a calcular o QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.

El sistema transfiere esas las fechas y frecuencia de pago de las dos pagas a los nodos de lectura (del periodo y del rol) para sólo cargar la información de los acumulados de esas dos pagas.

Estructura de la plantilla

A continuación se muestra la estructura de la plantilla.

Figura 19. Estructura de la plantilla Diferencia entre dos pagas



Como se puede ver, existen tres nodos de acumulado por cada nivel (periodo o rol), uno para almacenar los valores de los conceptos de la primera paga, otro para la segunda y el último para la diferencia.

Sólo existe un nodo de pivotado **Pivotado Columnas en Filas** (que corresponde a la propiedad avanzada Tipo de nodo 22) para los nodos de acumulado del rol y del periodo. Sobre este nodo se construye los informes y salidas directas de la consulta.

El desarrollador de nuevas plantillas no debe modificar las siguientes propiedades de los nodos de acumulado:

- Selección de pagas
- Tipos de pagas a tratar
- Frecuencias a tratar

La causa es que el sistema establece esas propiedades de forma automática por cada paga a tratar y, por tanto, sobrescribe lo que el usuario haya establecido en diseño. Tan solo se debe cambiar Orientación y Gestión entre revisiones.

Flujo de ejecución resumido

Una vez que el usuario introduce la fecha y frecuencia de pago de las dos fechas el sistema las transfiere al nodo de lectura de los acumulados del periodo y del rol, recuperando los registros pertenecientes a los dos pagas seleccionadas.

Posteriormente se transfieren los registros del nodo de lectura al nodo de acumulado ejecutando primero el método `CALC_VALUES_PAY_DIFF_PIVOT` del nodo de Paga Actual, posteriormente el de Paga Anterior y finalmente el del nodo de la diferencia Importes del periodo o del rol. Los dos primero utilizan la función `YTDSearch` y el último calcula directamente la diferencia entre Paga Actual y Paga Anterior.

Como se puede ver, el sistema evita la ejecución del método estándar `CALC_VALUES` sobrescribiendo el método `LOAD_PRG`. La presencia de `CALC_VALUES` es obligatoria por tratarse de un nodo de acumulado.

En esta plantilla no se permite configurar la petición de fechas en ejecución (filtros adicionales de paga) pues el sistema automáticamente pedirá las dos pagas.

Modificación de la cabecera del informe para las plantillas nuevas

Se puede modificar la cabecera del informe tanto en la plantilla basada en Pagas entre dos fechas como en Diferencia entre dos pagas.

Para ello, el desarrollador de la nueva plantilla deberá modificar el método `GENERATE_PAY_DESCRIPTION` del nodo raíz y generar la descripción de la paga (por defecto: Fecha paga - Frecuencia de pago).

Este método se invoca una vez por cada registro o paga en el nodo de pagas a calcular, `QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC`. Por tanto, para crear la cadena final se puede utilizar los atributos de las pagas cargadas en ese nodo.

Importante: La plantilla de Pagas entre dos fechas tiene, para mostrar la descripción de la paga, un campo multilínea de forma que permite que la descripción ocupe más de una línea. El sistema tiene como restricción que la descripción debe ocupar como máximo dos, de forma que si su cabecera va a ocupar más, aumente el ancho de la misma. Si no lo hace así, el informe puede sobrescribir la primera fila de datos.

Cambios en una plantilla para mostrar los conceptos en filas

4

Introducción

A continuación se describen los pasos a seguir para modificar una plantilla existente y permitir la visualización de las salidas predefinidas y ejecuciones directas con los conceptos en filas.

Además se explica como poder visualizar los conceptos en el orden en el que usuario los ha seleccionado en el diseño de la consulta.

Modificaciones en una plantilla para ver los conceptos en filas

Añadir un nodo de pivotado y crear nueva estructura de nodo

Este nodo servirá para almacenar en memoria la información del acumulado pivotada en filas.

Bajo el nodo director que deseemos crearemos un nodo y le establecemos el ID Nodo que desea, por ejemplo ,QR_PIVOTADO_COL_FILAS. Las propiedades principales del nodo son:

Propiedad	Valor
Tipo de nodo	■ 22 ("Nodo pivote de consulta de nómina") (*)
Modo de carga	■ Sin carga



(*) Estos nodos no son visibles desde la Consulta cuando el usuario selecciona los conceptos. Sin embargo los asistentes de informes de la Consulta se basarán en sus campos y no se listarán otros.

A continuación, crea una nueva estructura de nodo.

Añadir los elementos tipo propiedad en nodo de pivotado

En este paso crea los elementos tipo propiedad que servirán para almacenar los valores de los conceptos:

ID Elemento	Ámbito	Tipo Básico	Tipo Interno	Descripción
ID_CONCEPT	Registro	Cadena Fija (30)	76	ID Elemento del concepto que se pivota
NAME_CONCEPT	Registro	Cadena Variable (255)		
ID_NODE			76	ID Nodo de acumulado del que procede el concepto que pivota

ID Elemento	Ámbito	Tipo Básico	Tipo Interno	Descripción
ITEM_ORDER			76	Orden de visualización del concepto que se pivota
ITEM_SYNONYM			76	Código de sinónimo del concepto que se pivota
QR_TMPLT_AC_ACTUAL (*)		Número (12, 6) (**)	77	Campo donde se almacenará el valor de los conceptos. Según su tipo básico se podrán añadir conceptos. Se tendrán que generar tantos elementos de este tipo como valores del concepto se quieran pivotar. Suele coincidir con el número de nodos de acumulados donde se vaya a añadir el concepto. (*) El ID Elemento debe coincidir con el ID Nodo de acumulado. El nombre del elemento será el que se desea ver en la columna correspondiente del informe. (**) El tipo de este campo limita los conceptos que la Consulta permite seleccionar. Si es numérico también permitirá seleccionar conceptos con tipo básico moneda. En el nombre del elemento se deberá establecer la etiqueta que identifica ese campo en el informe.

Crear los nodos auxiliares necesarios

Estos nodos serán necesarios para visualizar los nombres de los conceptos de forma correcta en el informe. Esto supone:

- El orden de visualización de los conceptos pivotados debe ser el orden de selección de conceptos del usuario (ver apartado Ordenación de las filas pivotadas).
- El nombre de los conceptos debe establecerse según las opciones de usuario en el momento de ejecución (ver apartado Visualización de los conceptos según la configuración).

Información concepto final

Añada el nodo libre con identificador QR_ITEM_PI_INFO sobre la estructura de

nodo existente QR_ITEM_PI_INFO y establezca las siguientes características:

Propiedad	Valor
Tipo de nodo	■ 17
Modo de carga	■ Sin carga

Herramientas

Añada el nodo libre con identificador QR_TEMPLATE_TOOLS sobre la estructura de nodo existente QR_TEMPLATE_TOOLS y establezca las siguientes características:

Propiedad	Valor
Tipo de nodo	■ 15
Modo de carga	■ Sin carga

Sobre el nodo Herramientas de nuestra plantilla es necesario añadir dos alias de Meta4Object para que los métodos funcionen correctamente:

Propiedad	Valor
Alias	■ SAV_PARAMS
ID Meta4Object	■ SAV_PARAMS
Instancia	■ SAV_PARAMS
Modo de carga	■ 0
ID Política compartida	■ 3
Acceso c/s	■ 3
Datos de varias sociedades	■ 3

Propiedad	Valor
Alias	■ SESSION_CHANNEL
ID Meta4Object	■ SCH_SESSION
Instancia	■ SESSION_CHANNEL
Modo de carga	■ 0
ID Política compartida	■ 3

Propiedad	Valor
Acceso c/s	■ 3
Datos de varias sociedades	■ 3

Crear los métodos que permiten visualizar correctamente los conceptos de forma ordenada

Será necesario añadir los siguientes elementos tipo método sin argumentos.

Método Actualizar nombres de elementos

Propiedad	Valor
ID Elemento	■ ACTUALIZE_ITEM_NAMES
Ámbito	■ Bloque
Tipo Básico	■ Número
ID Tipo C/S	■ Parte completa

Código

```
' ..... '
Description ' Se recorre todos los registros del nodo e invoca al
método ' GET_ITEM_NAME para actualizar los nombres de los conceptos en
' función de la configuración'
..... '
Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR) '
..... '
sNameItem = ""
    Me = GetThisNodeId()
' Recorremos todos los registros
For i = 0 To Count() -1
    MoveTo (i)

        sNameItem = QR_TEMPLATE_TOOLS.GET_ITEM_NAME (ID_NODE, ID_CONCEPT,
        NAME_CONCEPT, ITEM_SYNONYM)

        NAME_CONCEPT = sNameItem

    Next
return M4_SUCCESS
```

Método Ordenar por concepto

Propiedad	Valor
ID Elemento	■ SORT_BY_CONCEPT
Ámbito	■ Nodo
Tipo Básico	■ Número
ID Tipo C/S	■ Parte completa

Código

```
' .....
Description ' Ordena en memoria el bloque de registros por ITEM_ORDER.
Se' debe ejecutar en la parte cliente.'
.....
AddSortFilter ("ID_NODE", M4_ASCENDING, "ITEM_ORDER", M4_ASCENDING)
```

Crear los métodos que rellenan el nodo pivotado

Método en el nodo de pivotado

En el nodo de pivotado QR_PIVOTADO_COL_FILAS añada el método FILL_PIVOT de ámbito bloque y tipo básico número con los siguientes argumentos

ID Argumento	Tipo Básico	Tipo argumento
ARG_ID_ITEM	■ Cadena Fija (30)	■ Valor
ARG_TRANSLATED	■ Cadena Variable (255)	■ Valor
ARG_VALUE	■ Número (18, 0)	■ Valor
ARG_COLUMN	■ Cadena Fija (30)	■ Valor
ARG_ITEM_ORDER	■ Número (4, 0)	■ Valor
ARG_ITEM_SYNONYM	■ Cadena Fija (30)	■ Valor
ARG_ID_NODE	■ Cadena Fija (30)	■ Valor

Cree una regla con el siguiente código:

```
' .....
' Description
' Añade un nuevo registro si no se ha creado anteriormente. Para
' eso se busca por el campo ID_CONCEPT el argumento ARG_ID_ITEM.
```

```

' Si existe se posiciona en el que corresponde y establece ARG_VALUE
' en el elemento del nodo pivote indicado en ARG_COLUMN. Además
' asigna a los siguientes elementos del nodo pivote [NAME_CONCEPT,
' ITEM_ORDER, ITEM_SYNONYM, ID_NODE] los valores de los argumentos
' [ARG_TRANSLATED, ARG_ITEM_ORDER, ARG_ITEM_SYNONYM, ARG_ID_NODE]
' .....
' Parameters :
'[IN] ARG_ID_ITEM: ID Elemento a pivotar
'[IN] ARG_TRANSLATED: Nombre elemento a pivotar
'[IN] ARG_VALUE: Valor del elemento a pivotar
'[IN] ARG_COLUMN: ID Elemento en el nodo pivote donde se al-
' macenará el valor
'[IN] ARG_ITEM_ORDER: Orden de visualización elemento a pivotar
'[IN] ARG_ITEM_SYNONYM: Sinónimo del elemento a pivotar
'[IN] ARG_ID_NODE: Nodo de acumulado origen del pivotado
' .....
' Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....

iPos = 0
Me = GetThisNodeId()

' Buscamos si ya existe el registro para ese concepto
iPos = FindRegister("ID_CONCEPT", ARG_ID_ITEM, EQUAL)

' No se encuentra, hay que crear el registro
If iPos = M4_ERROR Then

    ' Comprobamos si el valor es nulo o cero
    If IsNULL (ARG_VALUE) = M4_TRUE then
        ARG_VALUE = 0
    EndIf

    If ARG_VALUE <> 0 THEN
        AddRegister()
        ID_CONCEPT = ARG_ID_ITEM
        NAME_CONCEPT = ARG_TRANSLATED
        ITEM_ORDER = ARG_ITEM_ORDER
        ITEM_SYNONYM = ARG_ITEM_SYNONYM
        ID_NODE = ARG_ID_NODE
        SetValue (Me, ARG_COLUMN, -1, ARG_VALUE)
    EndIf

Else

    ' El registro ya existe
    Moveto(iPos)
    SetValue (Me, ARG_COLUMN, -1, ARG_VALUE)

EndIf

```

```
return M4_SUCCESS
```

Método en los nodos de acumulado

En los nodos de acumulado desde donde se quiera pivotar conceptos se debe añadir el método FILL_PIVOT de ámbito bloque y tipo básico número.

Importante: para poder añadir métodos en un nodo de acumulado, el desarrollador deberá cambiar la propiedad avanzada **Tipo de nodo** del nodo director de tipo 102 (Nodo de nómina de acumulado) a tipo 2. Tras acabar la creación del método deberá restaurar el tipo del nodo a su valor inicial 102.

El método no tiene argumentos y se deberá añadir una regla con el siguiente código:

```
' .....
' Description
' Se posiciona en el único registro posible en el nodo actual y
' por cada item propiedad tipo registro que tenga invoca al método
' FILL_PIVOT del nodo QR_PIVOTADO_COL_FILAS para pasar los valores
' a filas
' .....
' Return      :  (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....

' Inicializamos
sItem = ""
sValue = ""
sTranslatedItem = ""
iItemOrder = 0
sItemSynonym = ""

' Recogemos el nombre del nodo actual de acumulado
Me = GetThisNodeId()

' Preparamos un filtro para items propiedad de ámbito registro
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY

' Obtenemos el número de items que cumplen el filtro
iItemCount = GetNodeNumberOfItems (Me, iFilter)

' Si hay registro en el nodo de acumulado
If Count() > 0 then

    ' Nos posicionamos en el único registro posible
    MoveTo(0)

    ' Iteramos por todos los items del filtro
    For x = 0 to iItemCount - 1
```

```

        sItem = GetNodeItemId (Me, x, iFilter)
Sólo pivotamos si no son auxiliares
    if QR_TEMPLATE_TOOLS.INTERNAL_TYPE_TO_PIVOT(GetNodeItemInternal
Type(Me, sItem)) = M4_TRUE then
        sValue = GetValue (Me, sItem, -1)
        sTranslatedItem = GetNodeItemData (Me, x, iFilter, M4_ITEM_NAME)
        iItemOrder = GetNodeItemData (Me, x, iFilter, M4_ITEM_ORDER)
        sItemSynonym = ToString (GetNodeItemData (Me, x, iFilter,
M4_ITEM_SYNONYM), 0)

        ' Invocamos al metodo de pivotado
        QR_PIVOTADO_COL_FILAS_DIFF_PIV.FILL_PIVOT (sItem,
sTranslatedItem, sValue, Me, iItemOrder, sItemSynonym, Me)
    Endif

Next

EndIf

return M4_SUCCESS

```

Donde

- QR_PIVOTADO_COL_FILAS_DIFF_PIV es el ID Estructura de nodo correspondiente al nodo pivotado creado en el apartado Añadir un nodo de pivotado y crear nueva estructura de nodo.
- QR_TEMPLATE_TOOLS es el ID Estructura de nodo correspondiente al nodo auxiliar de herramientas creado en el sub-apartado Herramientas del apartado Crear los nodos auxiliares necesarios.

Para que este método se ejecute se debe crear un conector tipo libre en el nodo de acumulado consigo mismo, conectando:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
LOAD_PRG	FILL_PIVOT	Después	=



El configurador de plantillas de nómina tendrá que tener en cuenta que el método FILL_PIVOT de los nodos de acumulado del periodo de las plantillas especiales **Pagas entre dos fechas** y derivadas no coincide exactamente con el de arriba. La razón es que en ese caso existen varios registros a pivotar y tiene que tener en cuenta si la orientación es por pago o imputación.

Añadir los métodos necesarios en el nodo director

Estos métodos serán necesarios para invocar en la parte cliente los métodos que ordenarán y establecerán el nombre de los conceptos según las opciones de visualización.

Método Actualizar nombres de elementos

Propiedad	Valor
ID Elemento	■ ACTUALIZE_ITEM_NAMES
Ámbito	■ Nodo
Tipo Básico	■ Número
ID Tipo C/S	■ Parte completa

Código

```
MoveTo (0)QR_PIVOTADO_COL_FILAS_DIFF_PIV.ACTUALIZE_ITEM_NAMES() (*)
```



(*)donde QR_PIVOTADO_COL_FILAS_DIFF_PIV es el ID Estructura de nodo del nodo de pivotado construido, consulte el apartado Añadir un nodo de pivotado y crear nueva estructura de nodo.

Método Ordenar por concepto

Propiedad	Valor
ID Elemento	■ SORT_BY_CONCEPT
Ámbito	■ Nodo
Tipo Básico	■ Número
ID Tipo C/S	■ Parte completa

Código

```
QR_PIVOTADO_COL_FILAS_DIFF_PIV.SORT_BY_CONCEPT() (*)
```



(*) Donde QR_PIVOTADO_COL_FILAS_DIFF_PIV es el ID Estructura de nodo del nodo de pivotado construido, consulte el apartado Añadir un nodo de pivotado y crear nueva estructura de nodo.

Invocación de esos métodos

Será necesario conectar en el conector del nodo director consigo mismo esos métodos a la LOAD_PRG.

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador	Cliente/Servidor
LOAD_PRG	SORT_BY_CONCEPT	Después	=	P. cliente
LOAD_PRG	ACTUALIZE_ITEM_NAMES	Después	=	P. cliente

Además el orden de ejecución debería ser los dos más altos que estén disponibles (esto depende del tipo de plantilla, el número de nodos de acumulado, etc.). Si se pone 98 y 99 servirá.

Establecer en la plantilla que es de tipo pivotado

Es necesario añadir en el nodo director un elemento tipo propiedad con las siguientes características:

Propiedad	Valor
ID Elemento	■ IS_PIVOT
Ámbito	■ Bloque
Tipo Básico	■ Número
Valor por defecto	■ 1
ID Tipo interno	■ 76 (No visualizar en el informe)

Para poder añadir el elemento en el nodo director, el desarrollador deberá cambiar la propiedad avanzada **Tipo de nodo** del nodo director de tipo 100 (Nodo de cálculo) a tipo 2. Tras acabar deberá restaurar el tipo del nodo a su valor inicial 100.

Esto supone que la herramienta de consulta al realizar un informe predefinido o ejecución directa muestra los nodos tipo 22 y no muestre los tipo 102. Sí mostrará el resto, es decir, nodos directores (tipo 100), nodos de totalización (tipo 21), etc. Si se desea que alguno de ellos no salga se tendrá que crear la propiedad HIDE_IN_REPORT con el valor por defecto 1.

Cambios para mostrar un solo nodo de acumulado y permitir añadir conceptos en varios a la vez

5

Introducción

En este capítulo se explica cómo facilitar la selección de conceptos en plantillas en las que hay que seleccionar los mismos conceptos en todos sus nodos de cálculo. En este apartado se describen las modificaciones a realizar en plantillas existentes para utilizar esta nueva funcionalidad.

Modificaciones en las plantillas

Para esto, habilite dos nuevas propiedades sobre los nodos de acumulado (tipo de nodo 102).



Para poder añadir elementos en un nodo acumulado, el desarrollador deberá cambiar la propiedad avanzada **Tipo de nodo** del nodo director de tipo 102 (Nodo de nómina de acumulado) a tipo 2. Tras acabar deberá restaurar el tipo del nodo a su valor inicial 102.

Estas propiedades se tienen que implementar como elementos de tipo propiedad y de ámbito bloque:

Propiedad	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Tipo interno	Valor por defecto
IS_VISIBLE	Permite no visualizar un nodo de acumulado en la consulta.	Nodo	Número (1,0)	76	0/1 para ocultar o visualizar
LINKED_TO_NODE (*)	Indica el ID Nodo que servirá como referencia para añadir/borrar elementos de tipo propiedad y ámbito registro. Si en ese nodo se añade un elemento, se replicará en el actual.	Nodo	Cadena fija (30)	76	ID Nodo vinculado



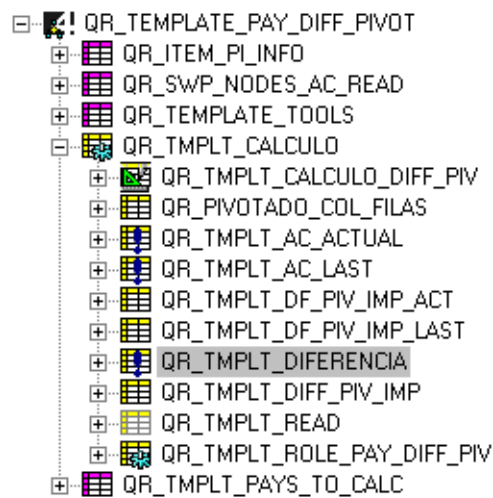
(*) esta propiedad es aplicable a cualquier tipo de nodo, no sólo a los tipo 102.

Caso: Diferencia entre dos pagas

Como ejemplo, puede tomar la implementación realizada en la plantilla Diferencia entre dos pagas (QR_TEMPLATE_PAY_DIFF_PIVOT).

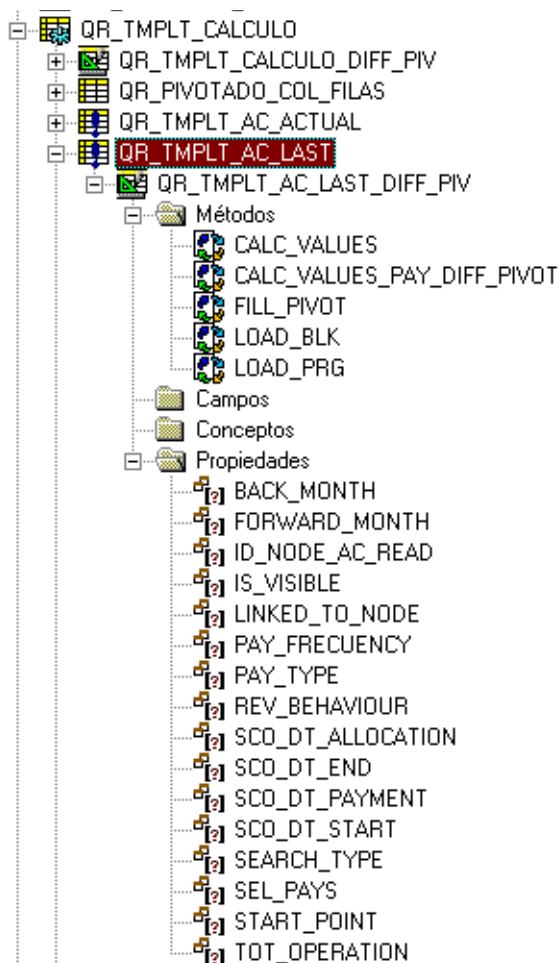
En este caso, para el periodo existen tres nodos de acumulado para calcular la primera paga, la segunda y la diferencia. El diseñador de la plantilla decide sólo enseñar uno de los nodos de acumulado para que el usuario sólo tenga que añadir/borrar conceptos en él y que sea el sistema quien se encargue de hacerlo en el resto.

Figura 20. Nodos de acumulado de la plantilla Diferencia entre dos pagas



En este caso, se decide mostrar el nodo de acumulado de la diferencia y se añaden las propiedades correspondientes en los nodos de primera paga y segunda paga:

Figura 21. Nodo de acumulado de la diferencia



La propiedad IS_VISIBLE tiene como valor por defecto 0, y la propiedad LINKED_TO_NODE tiene como valor por defecto QR_TMPLT_DIFERENCIA que es el ID Nodo del nodo de acumulado de la diferencia.

Petición en ejecución de filtros adicionales de pagas

6

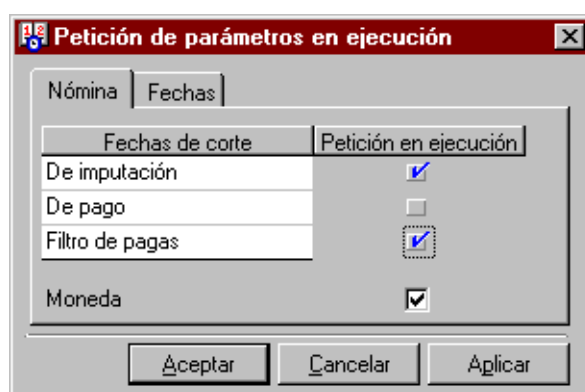
Introducción

En este capítulo se explica cómo permitir al usuario pedir en ejecución unos filtros adicionales de paga para ajustar la selección de los datos a tratar en la consulta: frecuencia y tipo de pago. Se describen las modificaciones a realizar en plantillas existentes para utilizar esta nueva funcionalidad.

Configuración de petición de los filtros de pagas

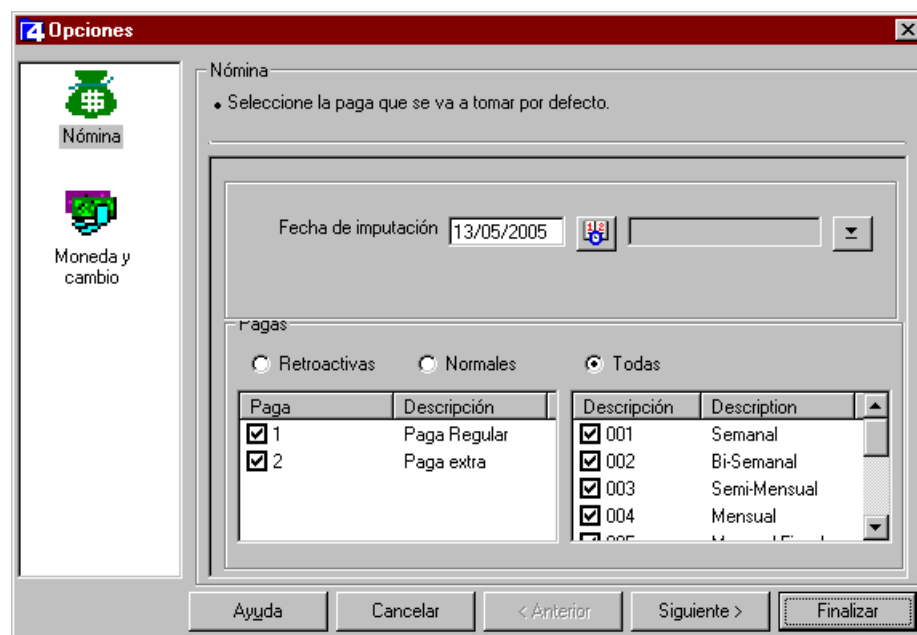
Si se edita la plantilla desde la Consulta, en el menú **Herramientas | Parámetros en ejecución de la consulta**, habrá que seleccionar la opción **Filtro de pagas**.

Figura 22. Petición de parámetros



De esta forma cuando el usuario crea una nueva consulta y la ejecuta, el sistema mostrará la siguiente ventana.

Figura 23. Opciones de sesión



Donde aparece en la opción de Nómina un nuevo recuadro **Pagas** que permite establecer los filtros adicionales sobre las pagas.

Modificaciones en la plantilla para aplicar los filtros establecidos por el usuario

Tipo y Frecuencia de pago

Para que se aplique la selección realizada por el usuario sobre nuestra consulta no hay que hacer nada en la plantilla. Tan solo hay que tener en cuenta que se sobrescribirán las opciones elegidas por el diseñador de la plantilla en todos los nodos de acumulado.

Retroactivas, Normales o Todas

Hay dos tareas a realizar en la ejecución de la consulta, por tanto, esto tendrá que ser codificado en cada una de las plantillas:

En los nodos de lectura del acumulado se tendrán que crear los siguientes elementos:

Tipo	ID Elemento	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Tipo interno	Valor por defecto
Propiedad	SYS_SENTENCE	Sentencia para cargar pagas normales, retro o todas	Nodo	Long	20	
Método	FILL_SYS_SENTENCE	Establece el ApiSQL sobre el item SYS_SENTENCE según se indique en el item SCO_TYPE_PAY	Nodo	Número (1,0)		
Propiedad	SCO_TYPE_PAY	Tipo de paga (1: retro, 2: normal o 3: todas)	Nodo	Número (1,0)		

En el nodo director se tendrá que crear el elemento:

Tipo	ID Elemento	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Tipo interno	Valor por defecto
Propiedad	SCO_TYPE_PAY	Tipo de paga (1: retro, 2: normal o 3: todas)	Nodo	Número (1,0)		

En el conector entre ambos nodos se debe incluir la conexión de estos elementos:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador	Cliente/Servidor
SCO_TYPE_PAY	SCO_TYPE_PAY		=	P. Server (por ser sólo Parte servidor el nodo de lectura.)

El código del método FILL_SYS_SENTENCE será:

```
' .....
' Description
' Establece el ApiSQL sobre SYS_SENTENCE según el tipo de tra-
' tamiento de paga
' .....
' Parameters :
' .....
' Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....

sApiSQL = ""
TYPE_PAY_RETRO = 1
TYPE_PAY_NORMAL = 2
TYPE_PAY_ALL = 3

If IsNULL (SCO_TYPE_PAY) = M4_TRUE Then
    SCO_TYPE_PAY = TYPE_PAY_ALL
EndIf

MsTablaLectura="&"+GetNodeReadObjectId(GetThisNodeId())

If SCO_TYPE_PAY = TYPE_PAY_NORMAL Then
    sApiSQL = "FROM " + MsTablaLectura + " A WHERE
A.SCO_DT_ALLOCATION = A.SCO_DT_PAYMENT"
ElseIf SCO_TYPE_PAY = TYPE_PAY_RETRO Then
    sApiSQL = "FROM " + MsTablaLectura + " A WHERE
A.SCO_DT_ALLOCATION < A.SCO_DT_PAYMENT"
EndIf

If sApiSQL <> "" Then
    SYS_SENTENCE = sApiSQL
EndIf

return M4_SUCCESS
```

Donde se establece el ApiSQL hay que sustituir la tabla SCO_AC_HR_PERIOD por la tabla de lectura del acumulado correspondiente, por ejemplo, SCO_AC_HR_ROLE para el acumulado del rol:

```
sApiSQL = "FROM &SCO_AC_HR_ROLE A WHERE A.SCO_DT_ALLOCATION =  
A.SCO_DT_PAYMENT"
```

Para que este método sólo se ejecute una vez para todos los bloques del nodo de lectura proceda de la siguiente forma:

- Si el nodo de lectura es el nodo de lectura del periodo o de forma general es hijo del nodo director del periodo, se conectará en el conector existente Registro-Bloque con el nodo director, al método LOAD_PRG pero con orden de ejecución 1 para que se ejecute antes de la LOAD_PRG del nodo de lectura (que hará uso de esa sentencia).
- Si el nodo de lectura no es hijo director del periodo, como por ejemplo, para el nodo de lectura del rol (es nieto del periodo pues cuelga del nodo director del rol que a su vez cuelga del nodo director del periodo), el esquema de arriba valdría funcionalmente pero se ejecutaría tantas veces como bloques haya en el nodo del rol (es decir, como registros en el nodo del periodo). Aunque la incidencia en rendimiento es prácticamente despreciable se puede evitar de la siguiente forma: crear un nuevo conector libre entre el nodo de lectura del rol y el nodo director del periodo y conectar el método FILL_SYS_SENTENCE directamente con la LOAD_PRG del nodo director del periodo. Establecer en la propiedad Orden del elemento del conector un valor anterior al que tenga la conexión de los nodos director del rol y del periodo entre los elementos LOAD_PRG.

Configuración de nodos de lectura de acumulados largos para totalizar al nivel de otro nodo director

7

Introducción

El objetivo de este capítulo es suministrar la metodología para poder añadir conceptos de acumulados largos como el rol o la seguridad social y que salgan totalizados al nivel del nodo director superior, como es el periodo.

Las plantillas deberían tener un nodo de acumulado para que el usuario pueda añadir los conceptos tipo importe y para añadir los conceptos tipo unidad. No se deberían añadir conceptos tipo precio.

Para los conceptos seleccionados del rol el comportamiento debe ser:

- Para importes y unidades el sistema debe establecer la función de totalización entre tramos que el usuario ha elegido.
- Para los importes se deben sumar los valores de los conceptos entre todos los roles y entre todas las revisiones.
- Para las unidades se deben sumar lo que tengan los roles principales para la última revisión.

Para explicar los diferentes pasos iremos realizando un ejemplo en el que añadiremos el nodo del rol sobre la plantilla Paga Actual para que cuando el usuario seleccione conceptos del rol, los informes muestren esa información totalizada al mismo nivel del periodo.

Modificaciones en la plantillas de conceptos por columnas

Añadir el nuevo nodo director: nodo del rol en el ejemplo

Añada el nuevo nodo director como nodo hijo del nodo director del periodo con la propiedad **Tipo de nodo** igual a 100 y establezca la propiedad **Modo de carga** como *Bloque activo y rama*.

Para el rol, elija en la sentencia de estructura de nodo elegir la tabla SCO_HR_ROLE y añadir los siguientes campos: SCO_ID_HR, SCO_OR_HR_PERIOD y SCO_OR_HR_ROLE.

Para la seguridad social, elija en la sentencia de estructura de nodo, la tabla STD_HR_PERIOD y añada los siguientes campos: STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD y cualquier otro campo, como por ejemplo, STD_DT_START. Esto es necesario porque la seguridad social no tiene nodo director propio como el periodo o el rol, si no que coincide con el del periodo.

Copie los siguientes elementos tipo propiedad del nodo director del periodo al nuevo nodo director. Son obligatorios para almacenar los valores de la petición de parámetros en ejecución:

- ID_CURRENCY
- SCO_EX_TYPE
- SCO_DT_EXCHANGE
- SCO_DT_ALLOCATION
- SCO_DT_PAYMENT
- SCO_DT_START_ALLOC
- SCO_DT_END_ALLOC
- SCO_SLICES_MODE

A continuación conecte los dos nodos directores por todos los elementos propiedad junto a SCO_ID_HR, SCO_OR_HR_PERIOD (*) y establecer la propiedad **Cliente/Servidor** de todos los elementos conectados como *P.Completa*.

(*) Para el caso de la seguridad social serían STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD.

Añadir el nodo de lectura

Añada el nodo de lectura del rol como hijo del nodo director creado en el paso anterior.

Establezca en la propiedad **Tipo de Nodo** el valor 101, la propiedad de nodo **ID Tipo C/S** a *Parte servidor* y la propiedad **Modo de carga** como *Bloque activo y rama*.

Sentencia de la estructura de nodo

Selección

Para el rol, la sentencia de la estructura de nodo deberá ir sobre SCO_AC_HR_ROLE, mientras que para la seguridad social irá sobre la tabla correspondiente SSP_ACUMULADO_SS y deberá incluir en la pestaña Selección los campos que forman la clave primaria, asegurándose de que los tipos internos son los que se detallan:

Campo	Ámbito	Tipo interno
SCO_ID_HR	Registro	
SCO_OR_HR_PERIOD	Registro	
SCO_OR_HR_ROLE (*)	Registro	
SCO_MAIN_ROLE (**)	Registro	
SCO_DT_PAYMENT	Registro	25
SCO_DT_ALLOCATION	Registro	24
SCO_PAY_FREQ_ALLOC	Registro	37
SCO_PAY_FREQ_PAY	Registro	27
SCO_PAY_TYPE_ALLOC	Registro	36
SCO_PAY_TYPE_PAYM	Registro	26
SCO_DT_START_SLICE	Registro	2
SCO_DT_END_SLICE	Registro	3
SCO_DT_EXCHANGE (***)	Registro	16
ID_CURRENCY (***)	Registro	114
EX_TYPE (***)	Registro	29

(*) Sólo para el caso del rol.

(**) El campo SCO_MAIN_ROLE pertenece a la tabla SCO_HR_ROLE sólo es necesario si se va a tener un nodo de acumulado para elementos de nómina tipo unidades. En este caso y según se ha explicado antes, es necesario saber cuál de los roles son principales. El contenido de la pestaña Selección de la sentencia de la estructura de nodo mostrará la ruta completa SCO_AC_HR_ROLE\SCO_HR_ROLE para el campo Rol principal.

(***) Son los campos auxiliares para los campos moneda. Dependiendo de la tabla de acumulado los nombres pueden ser distintos.

Luego añadida en el conector con el nodo director la conexión entre las LOAD_PRG y los campos que forma la clave primaria, abajo se muestra el caso del rol.

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Sentido	Cliente/ Servidor
SCO_ID_HR	SCO_ID_HR			
SCO_OR_HR_PERIOD	SCO_OR_HR_PERIOD			
LOAD_PRG	LOAD_PRG	Después	Arriba	P. server
SCO_OR_HR_ROLE	SCO_OR_HR_ROLE			

Recuerde que si ha implementado el filtro de pagas descrito en un capítulo anterior, también deberá conectar los elementos:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Sentido	Orden	Cont. cond	Op.	Cliente/ Servidor
SCO_TYPE_PAY	SCO_TYPE_PAY						
LOAD_PRG	FILL_SYS_SENTENCE	Después	Arriba	3	Todos	=	P. server

Filtro para plantillas normales y derivadas de Pagas entre dos fechas

A continuación debe añadir dos elementos propiedad:

Propiedad	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Valor por defecto
SCO_DT_START	Fecha inicio	Nodo	Fecha	
SCO_DT_END	Fecha fin	Nodo	Fecha	

Finalmente establezca en la pestaña **Filtro** el filtro a la sentencia de la estructura de nodo tal como se indica a continuación.

Para el rol establezca como filtro de la sentencia de la estructura de nodo lo siguiente:

EJEMPLO

(El campo SCO_IND_MAIN_CURR de la tabla SCO_AC_HR_ROLE = 1) And ((El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SCO_AC_HR_ROLE >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SCO_AC_HR_ROLE <= El parámetro SCO_DT_END) Or (El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SCO_AC_HR_ROLE >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SCO_AC_HR_ROLE <= El parámetro SCO_DT_END)

De forma que el SQL lógico corre correspondiente sería:

EJEMPLO

```
SELECT @SCO_ID_HR = A.SCO_ID_HR, @SCO_OR_HR_PERIOD =  
A.SCO_OR_HR_PERIOD, @SCO_OR_HR_ROLE = A.SCO_OR_HR_ROLE,  
@SCO_DT_ALLOCATION = A.SCO_DT_ALLOCATION, @SCO_DT_PAYMENT =  
A.SCO_DT_PAYMENT, @SCO_PAY_FREQ_ALLOC = A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC,  
@SCO_DT_START_SLICE = A.SCO_DT_START_SLICE, @SCO_PAY_FREQ_PAYM =  
A.SCO_PAY_FREQ_PAYM, @SCO_DT_END_SLICE = A.SCO_DT_END_SLICE,  
@SCO_PAY_TYPE_ALLOC = A.SCO_PAY_TYPE_ALLOC, @SCO_PAY_TYPE_PAYM =  
A.SCO_PAY_TYPE_PAYM, @SCO_DT_PRORATE_ROLE = A.SCO_DT_PRORATE_ROLE,  
@SCO_DT_SLICE_ROLE = A.SCO_DT_SLICE_ROLE  
FROM &SCO_AC_HR_ROLE A  
WHERE ( ( A.SCO_IND_MAIN_CURR = 1 ) And ( ( A.SCO_DT_ALLOCATION >=  
@SCO_DT_START And A.SCO_DT_ALLOCATION <= @SCO_DT_END ) Or ( A.SCO_DT_PAYMENT >=  
@SCO_DT_START And A.SCO_DT_PAYMENT <= @SCO_DT_END ) ) )
```

Si se ha añadido el campo Rol principal la sentencia tiene que ser:

EJEMPLO

```
SELECT @SCO_ID_HR = A.SCO_ID_HR, @SCO_OR_HR_PERIOD =  
A.SCO_OR_HR_PERIOD, @SCO_OR_HR_ROLE = A.SCO_OR_HR_ROLE,  
@SCO_DT_ALLOCATION = A.SCO_DT_ALLOCATION, @SCO_DT_PAYMENT =  
A.SCO_DT_PAYMENT, @SCO_PAY_FREQ_ALLOC = A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC,  
@SCO_DT_START_SLICE = A.SCO_DT_START_SLICE, @SCO_PAY_FREQ_PAYM =  
A.SCO_PAY_FREQ_PAYM, @SCO_DT_END_SLICE = A.SCO_DT_END_SLICE,  
@SCO_PAY_TYPE_ALLOC = A.SCO_PAY_TYPE_ALLOC, @SCO_PAY_TYPE_PAYM =  
A.SCO_PAY_TYPE_PAYM, @SCO_DT_PRORATE_ROLE = A.SCO_DT_PRORATE_ROLE,  
@SCO_DT_SLICE_ROLE = A.SCO_DT_SLICE_ROLE, @SCO_MAIN_ROLE =  
B.SCO_MAIN_ROLE  
FROM &SCO_AC_HR_ROLE A, SCO_HR_ROLE B  
WHERE A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION(+) AND A.SCO_ID_HR =  
B.SCO_ID_HR(+) AND A.SCO_OR_HR_ROLE = B.SCO_OR_HR_ROLE(+) AND ( ( A.SCO_IND_MAIN_CURR = 1 ) And ( ( A.SCO_DT_ALLOCATION >=
```

```
@SCO_DT_START And A.SCO_DT_ALLOCATION <= @SCO_DT_END ) Or (
A.SCO_DT_PAYMENT >= @SCO_DT_START And A.SCO_DT_PAYMENT <= @SCO_DT_END
) ))
```

Recuerde que @SCO_DT_START y @SCO_DT_END son los elementos tipo propiedad creados en el paso anterior.

Para la seguridad social establezca como filtro de la sentencia de la estructura de nodo lo siguiente:

EJEMPLO

El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SSP_ACUMULADO_SS >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SSP_ACUMULADO_SS >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SSP_ACUMULADO_SS >= El parámetro SCO_DT_END) And El campo SCO_IND_MAIN_CURR de la tabla SSP_ACUMULADO_SS = 1

De forma que el SQL lógico corre correspondiente sería:

EJEMPLO

```
SELECT @SSP_BASE_ACC_AUS = A.SSP_BASE_ACC_AUS, @SCO_ID_HR =
A.SCO_ID_HR, @SCO_OR_HR_PERIOD = A.SCO_OR_HR_PERIOD, @SCO_DT_PAYMENT
= A.SCO_DT_PAYMENT, @SCO_DT_ALLOCATION = A.SCO_DT_ALLOCATION,
@SCO_PAY_FREQ_ALLOC = A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC, @SCO_PAY_FREQ_PAY =
A.SCO_PAY_FREQ_PAY, @SCO_PAY_TYPE_ALLOC = A.SCO_PAY_TYPE_ALLOC,
@SCO_PAY_TYPE_PAYM = A.SCO_PAY_TYPE_PAYM, @SCO_DT_START_SLICE =
A.SCO_DT_START_SLICE, @SCO_DT_END_SLICE = A.SCO_DT_END_SLICE
FROM &SSP_ACUMULADO_SS A
WHERE (( A.SCO_DT_ALLOCATION >= @SCO_DT_START And A.SCO_DT_ALLOCATION
<= @SCO_DT_END ) Or ( A.SCO_DT_PAYMENT >= @SCO_DT_START And
A.SCO_DT_PAYMENT <= @SCO_DT_END ) And A.SCO_IND_MAIN_CURR = 1)
```

Igual que para el rol recuerde que @SCO_DT_START y @SCO_DT_END son los elementos tipo propiedad creados en el paso anterior.

Finalmente habrá que crear el método SCO_CAL_DATES:

Método	Ámbito	Tipo básico
SCO_CAL_DATES	Bloque	Número (4, 0)

El código de la regla del método se puede coger del nodo de lectura del periodo, como por ejemplo:

```
QR_SWP_NODES_AC_READ.SCO_CALC_MIN_MAX_DATE("XXXX")
```

Donde XXXX es el ID Nodo director asociado correspondiente al rol, seguridad social, etc.

Finalmente se deberán añadir el conector con el mismo nodo.

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Sentido	Cliente/Servidor
LOAD_PRG	SCO_CAL_DATES	Antes	Arriba	P. Server
LOAD_PRG	SCO_CALL_UNFLATTEN	Después	Arriba	P. Server

Filtro para plantillas derivadas de Diferencia entre dos pagas

Se deberán añadir los siguientes elementos de tipo propiedad y de ámbito nodo:

ID Elemento	Ámbito	Tipo básico
SCO_DT_ACCRUED_1	Nodo	Fecha
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1	Nodo	Cadena variable 3
SCO_DT_ACCRUED_2	Nodo	Fecha
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2	Nodo	Cadena variable 3

A continuación se deberá añadir el método SCO_CAL_DATES de ámbito nodo y con la propiedad **ID Tipo CIS** a *Parte completa* con el siguiente código LN4:

EJEMPLO

```
' .....
' Description
' Método invocado por conector. Conectado con la LOAD_PRG del
' padre por after para que se invoque una única vez
' Objetivo: Recoger del nodo director las dos pagas por las que
' hay que filtrar del nodo director.
' .....
' Parameters :
' .....
' Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....
```

```
SCO_DT_ACCRUED_1 = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED_1
```

```

SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1 =
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1

SCO_DT_ACCRUED_2 = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED_2
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2 =
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2

```

Finalmente se deberá conectar este nuevo método con la LOAD_PRG del nodo director correspondiente

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Sentido	Orden	Cont. Cond.
SCO_OR_HR_ROLE	SCO_OR_HR_ROLE			0	
SCO_OR_HR_PERIOD	SCO_OR_HR_PERIOD			0	
LOAD_PRG	LOAD_PRG	Después	Arriba	2	Todos los registros
LOAD_PRG	SCO_CALL_DATES	Después	Arriba	1	Todos los registros

El orden de conexión deberá ser inferior a la conexión con la LOAD_PRG (en la imagen de arriba no se ve, pero tiene el valor 3).



El método FILL_SYS_SENTENCE no es estrictamente necesario. En este caso es el que se ha creado en el apartado Retroactivas, Normales o Todas.

A continuación habrá que establecer en la pestaña Filtro de la sentencia de la estructura de nodo:

EJEMPLO

...(El campo SCO_IND_MAIN_CURR de la tabla SCO_AC_HR_ROLE = 1) And ((El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SCO_AC_HR_ROLE = El parámetro SCO_DT_ACCRUED_1 And El campo SCO_PAY_FREQ_ALLOC de la tabla SCO_AC_HR_ROLE = El parámetro SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1) Or (El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SCO_AC_HR_ROLE = El parámetro SCO_DT_ACCRUED_2 And El campo SCO_PAY_FREQ_ALLOC de la tabla SCO_AC_HR_ROLE = El parámetro SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2))...

De forma que el SQL lógico quede similar a:

EJEMPLO

```
SELECT @SCO_ID_HR = A.SCO_ID_HR, @SCO_DT_EXCHANGE =  
A.SCO_DT_EXCHANGE, @SCO_OR_HR_ROLE = A.SCO_OR_HR_ROLE,  
@SCO_OR_HR_PERIOD = A.SCO_OR_HR_PERIOD, @SCO_DT_ALLOCATION =  
A.SCO_DT_ALLOCATION, @SCO_DT_PAYMENT = A.SCO_DT_PAYMENT,  
@SCO_PAY_FREQ_ALLOC = A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC, @EX_TYPE = A.EX_TYPE,  
@SCO_DT_START_SLICE = A.SCO_DT_START_SLICE, @SCO_PAY_FREQ_PAYM =  
A.SCO_PAY_FREQ_PAYM, @SCO_DT_END_SLICE = A.SCO_DT_END_SLICE,  
@SCO_PAY_TYPE_ALLOC = A.SCO_PAY_TYPE_ALLOC, @SCO_PAY_TYPE_PAYM =  
A.SCO_PAY_TYPE_PAYM, @SCO_DT_PRORATE_ROLE = A.SCO_DT_PRORATE_ROLE,  
@SCO_DT_SLICE_ROLE = A.SCO_DT_SLICE_ROLE, @ID_CURRENCY =  
A.ID_CURRENCY  
FROM &SCO_AC_HR_ROLE A  
WHERE ( ( A.SCO_IND_MAIN_CURR = 1 ) And ( ( ( A.SCO_DT_ALLOCATION =  
@SCO_DT_ACCRUED_1 And A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC = @SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1  
) Or ( A.SCO_DT_ALLOCATION = @SCO_DT_ACCRUED_2 And  
A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC = @SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2 ) ) Or ( ( A.SCO_DT_PAYMENT = @SCO_DT_ACCRUED_1 And A.SCO_PAY_FREQ_PAYM =  
@SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1 ) Or ( A.SCO_DT_PAYMENT = @SCO_DT_ACCRUED_2  
And A.SCO_PAY_FREQ_PAYM = @SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2 ) ) ) )
```



El ejemplo de arriba corresponde al nodo de lectura del rol. Si está configurando otro nodo como el de la Seguridad social habrá que sustituir la tabla SCO_AC_HR_ROLE por el acumulado correspondiente.

Métodos adicionales y conexión con el nodo director

Para plantillas normales como Paga Actual o derivadas

A continuación, añada los métodos siguientes:

Método	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Valor por defecto
SCO_CAL_DATES		Bloque	Número	
SCO_CALL_UNFLATTEN		Nodo	Número	

El código de las reglas de los métodos se puede coger del nodo de lectura del periodo.

■ Para SCO_CAL_DATES

```
QR_SWP_NODES_AC_READ.SCO_CALC_MIN_MAX_DATE("XXXX")
```

Donde XXXX es el nodo director del rol,

■ Para SCO_CALL_UNFLATTEN:

```
curr=getcurrent()
```

```

Numreg=Count()
If Numreg>0 then
  currency= _TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD.ID_CURRENCY
  for i=0 to Numreg-1
    moveto(i)
    if currency<>ID_CURRENCY then
      X=CUREXCHANGERECORD(currency,0,
        QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD.SCO_DT_EXCHANGE,
        QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD.SCO_EX_TYPE)
    endif
  next
Endif

x=UNFLATTEN("SCO_DT_PAYMENT","SCO_DT_ALLOCATION")
moveto(curr)

RETURN(0)

```

Donde QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD es la estructura de nodo del nodo director del rol.

Finalmente añada los dos conectores con el nodo director y con el mismo nodo:

1. Elementos de conector consigo mismo:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Sentido	Cliente/Servidor
LOAD_PRG	SCO_CAL_DATES	Antes	Arriba	P. Server
LOAD_PRG	SCO_CALL_UNFLATTEN	Después	Arriba	P. Server

2. Elementos de conector con el nodo director correspondiente, en la tabla abajo se muestra el caso del rol:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Sentido	Cliente/Servidor
SCO_ID_HR	SCO_ID_HR			P. Server
SCO_OR_HR_PERIOD	SCO_OR_HR_PERIOD			P. Server
LOAD_PRG	LOAD_PRG	Después	Arriba	P. Server
SCO_OR_HR_ROLE	SCO_OR_HR_ROLE			P. Server

Para que las fechas de carga se transfieran bien es necesario que el método SCO_CAL_DATES pase como argumento el nodo director asociado, en este caso QR_TMPLT_ROLE_PER_ACT:

```
QR_SWP_NODES_AC_READ.SCO_CALC_MIN_MAX_DATE ("QR_TMPLT_ROLE_PER_ACT")
```

Para plantillas derivadas de Pagas entre dos fechas

A continuación, añada el método:

Método	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Valor por defecto
SCO_CALL_CUREXCHANGE		Nodo	Número	

Con el siguiente código LN4 en su regla:

```
curr=getcurrent()
Numreg=Count()
If Numreg>0 then
    currency=QR_TEMPLAT_STD_HR_PER_2.ID_CURRENCY
    for i=0 to Numreg-1
        moveto(i)
        if currency<>ID_CURRENCY then
            X=CUREXCHANGERECORD
            (currency,0,QR_TEMPLAT_STD_HR_PER_2.SCO_DT_EXCHANGE,QR_TEMPLA
            T_STD_HR_PER_2.SCO_EX_TYPE)
        endif
    next
Endif

moveto(curr)
```

Donde QR_TEMPLAT_STD_HR_PER_2 es la estructura de nodo del nodo director del rol o nodo director correspondiente.

Finalmente añada un conector con el mismo nodo y los elementos del conector deben ser:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador	Cliente/Servidor
LOAD_PRG	SCO_CALL_CUREXCHANGE	Después	=	P. Server

Para plantillas derivadas de Diferencia entre dos pagas

A continuación, añada el método:

Método	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Valor por defecto
SCO_CALL_UNFLATTEN		Nodo	Número	

Con el siguiente código LN4 en su regla:

```
curr=getcurrent()
Numreg=Count()
If Numreg>0 then
    currency= QR_TMPLT_ROLE_PAY_DIFF_PIV.ID_CURRENCY
```

```

for i=0 to Numreg-1
  moveto(i)
  if currency<>ID_CURRENCY then
    X=CUREXCHANGERECORD(currency,0,
      QR_TMPLT_ROLE_PAY_DIFF_PIV.SCO_DT_EXCHANGE,
      QR_TMPLT_ROLE_PAY_DIFF_PIV.SCO_EX_TYPE)
  endif
next
Endif

x=UNFLATTEN("SCO_DT_PAYMENT","SCO_DT_ALLOCATION")
moveto(curr)

RETURN(0)

```

Donde QR_TMPLT_ROLE_PAY_DIFF es la estructura de nodo del nodo director del rol o nodo director correspondiente.

Recuerde que en apartados anteriores para este tipo de plantilla ya había creado un método SCO_CAL_DATES.

Finalmente añada un conector con el mismo nodo y los elementos del conector deben ser:

1. Elementos de conector consigo mismo:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador	Cliente/Servidor
LOAD_PRG	SCO_CALL_UNFLATTEN	Después	=	P. Server

2. En apartados anteriores habrá creado el conector con el nodo director correspondiente.

Documentar el nodo director del rol

Documente el nodo director del rol en la opción de menú de **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Configuración avanzada | Documentar nuevo nodo de cálculo.**

Recuerde que la opción de menú en el caso de trabajar con el parámetro de aplicación HAS_PAYROLLITEM a cero aparece en **Configuración de la nómina | Nuevos Meta4Object de nómina.**

Este paso es obligatorio para poder añadir los nodos de acumulado.

En nodos de cálculo:

Propiedad	Valor
ID Meta4Object de acumulado	QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD
ID Nodo cálculo	QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD
ID Nodo lectura del acumulado	QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD_READ
ID Nodo auxiliar	QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD_READ
ID Tabla	SCO_AC_HR_ROLE

En nodos de lectura:

Propiedad	Valor
ID Nodo cálculo	QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD
ID Nodo fechas	QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD

Donde

- QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD es el ID Meta4Object plantilla.
- QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD es el ID Nodo director.
- QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD_READ es el ID Nodo lectura.
- SCO_AC_HR_ROLE es la tabla de lectura.

Añadir los nodos de acumulado

Para añadir los nodos de acumulado a la consulta:

1. Seleccione la opción de menú **Herramientas | Modificar la consulta con el diseñador de Meta4Objects** o pulse Ctrl. + F8.
2. Haga clic en el boton **Nuevo nodo** una vez posicionado en el árbol del Meta4Object de la consulta.

Una vez añadido el nodo director y el nodo de lectura, deberá añadir los nodos de acumulado que se deseen según el tipo de plantilla como nodos hijos del nodo director correspondiente (por ejemplo, rol o SS.):

- Haga clic en el boton **Nuevo nodo de acumulado** una vez posicionado en el árbol del Meta4Object de la consulta.

Por ejemplo, si su plantilla es del tipo Paga Actual sólo tendrá que añadir un nodo de acumulado. Si su plantilla es del tipo Comparativa de pagas tendrá que crear dos, uno para la paga actual y otro para la anterior.

Recuerde que la construcción de un nodo de acumulado para el rol es distinta si va a almacenar elementos de nómina tipo importes o tipo unidades.

Utilice el editor de acumulado para que se documenten correctamente:

1. Posicione en el nodo del acumulado que quiere editar.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione la opción **Editar nodo de acumulado**.
3. En la pestaña **Definición** establezca únicamente el ID y nombre del nodo y de la estructura de nodo.
4. En la pestaña **Propiedades** establezca las propiedades del nodo de acumulado:
 - En **Gestion de revisiones**:
 - Para elementos de nómina tipo importe seleccione la opción **Suma**.
 - Para elementos de nómina tipo unidad seleccione la opción **Última**.
 - El resto de las propiedades según las necesidades del usuario.

El editor de nodos de acumulado crea un conector con el nodo director pero hay que añadir los elementos del conector. Para poder utilizar el editor de conectores es necesario cambiar la propiedad del nodo **Tipo de nodo** de 102 a 2 (recuerde que antes de grabar sus cambios deberá restablecer este valor a 102). A continuación hay que conectar en el conector con el nodo director la LOAD_PRG con la LOAD_PRG.

A continuación según el tipo de plantilla, proceda de la siguiente manera:

- a. Si la plantilla es una estándar como paga actual o derivadas asegúrese de tener creado el método CALC_VALUES. No debe hacer nada más.
- b. Si su plantilla es derivada de Pagas entre dos fechas, copie el método CALC_VALUES_PAYS_IN_PERIOD del nodo de acumulado del periodo al nuevo nodo de acumulado. Tenga en cuenta que la copia deberá producirse a partir del nodo de acumulado que le corresponda, ya que en esta plantilla cada nodo director tiene tres nodos de acumulado: el nodo de paga actual ACT, el nodo de paga anterior periodo contra nuevo nodo de acumulado de paga actual, y lo mismo para el nodo de paga LAST o para el nodo de acumulado de diferencias. Recuerde que para poder hacerlo deberá cambiar el tipo de nodo de 102 a 2 en ambos nodos. Para que la regla compile tiene que crear los elementos de ámbito registro y tipo cadena variable (3)
 - Frecuencia de pago: SCO_PAY_FREQ_PAYM (cadena variable 3)
 - Frecuencia de pago asignacion: SCO_PAY_FREQ_ALLOCAdemás deberá modificar a ámbito a registro los siguientes elementos:
 - Fecha de pago: SCO_DT_PAYMENT

-
- Fecha imputacion: SCO_DT_ALLOCATION
 - c. Si su plantilla es derivada de Diferencia entre dos pagas, copie el método CALC_VALUES_PAY_DIFF_PIVOT del nodo de acumulado del periodo al nuevo nodo de acumulado. Recuerde que para poder hacerlo deberá cambiar el tipo de nodo de 102 a 2 en ambos nodos.

Finalmente para (b) y (c) deberá crear un método LOAD_PRG de Bloque y tipo Numérico (4,0) que invoque a CALC_VALUES_PAYS_IN_PERIOD o CALC_VALUES_PAY_DIFF_PIVOT según corresponda.

En caso del rol

Si va a configurar un nodo de acumulado bajo el nodo director del rol para elementos de nómina tipo unidades habrá que establecer un filtro por los roles principales. Para esto tendrá que modificar el método CALC_VALUES, CALC_VALUES_PAYS_IN_PERIOD o CALC_VALUES_PAY_DIFF_PIVOT según corresponda (para poder editar el código del método es necesario cambiar la propiedad del nodo Tipo de nodo de 102 a 2). Cambie el código LN4 de la regla de forma que utilice la función YTDSearchFiltered pasándole los tres últimos argumentos: "SCO_MAIN_ROLE", "1" , EQUAL

Por ejemplo, para la plantilla de paga actual sería:

```
' Sólo si hay elementos seleccionados
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY

' Hago un filtro sólo por los item propiedad de registro
iItemCount = GetNodeNumberOfItems(GetThisNodeId (), iFilter)

If iItemCount <> 0 Then
    dt_alloc = SCO_DT_ALLOCATION
    dt_pay = SCO_DT_PAYMENT

    YTDSearchFiltered("", ID_NODE_AC_READ, SCO_DT_START, SCO_DT_END, dt_alloc
, dt_pay, PAY_FRECUENCY, PAY_TYPE, SEARCH_TYPE, REV_BEHAVIOUR, SEL_PAYS, TOT
_OPERATION, "SCO_MAIN_ROLE", "1" , EQUAL)

MoveTo (0)

EndIf

Return (1)
```

Añadir la propiedad de no visualizar los nodos en los informes

En el nodo director y en los nodos de acumulado (*) será necesario crear un elemento propiedad especial de forma que no se visualicen en los asistentes de informes ni en los informes por defectos de la Consultas. El elemento es

Propiedad	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Valor por defecto (**)
HIDE_IN_REPORT	Indica si el nodo se verá en el asistente de informes y en los informes por defecto de la Consulta. Valores posibles: 0/1	Nodo	Número(1)	1

(*) si la consulta es de pivotado no hará falta crearlos en los nodos de acumulado pues automáticamente no se muestran.

(**) para poder establecer el valor por defecto en un nodo de acumulado de cambiar el tipo de nodo 102 a 2 y luego restaurarlo.

Añadir los nodos de totalización al nivel del periodo

Estos nodos sirven para ir acumulando al nivel del periodo todos los valores de los conceptos de los nuevos nodos de acumulado (del rol, SS, etc.) de ese periodo. Normalmente deberá crear un nodo de totalización por cada nodo de acumulado que cuelgue del nuevo nodo director (rol, SS, etc.) pero el sistema también le permite que varios nodos de acumulado utilicen el mismo nodo de volcado en su método CALC_VALUES_AFTER. Así, por ejemplo, si está añadiendo la posibilidad de seleccionar conceptos del rol para la plantilla de Comparativa de pagas, tendrá que añadir dos nodos de acumulado bajo el nodo director del rol (uno para la paga actual y otro para la anterior) y un nodo de volcado por cada nodo de acumulado bajo el nodo director del periodo según prefiera.

1. Añada los nodos de totalización como nodos hijos del nodo director del periodo.
2. Establezca la propiedad de nodo **Tipo de nodo** como 21.
3. Establezca la propiedad de nodo **Modo de carga** como *Sin carga*.

4. Crea las propiedades de nodos vinculados: añadir un elemento a la estructura de nodo.

Propiedad	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Tipo interno	Valor por defecto
LINKED_TO_NODE	Indica el ID Nodo que servirá como referencia para añadir/borrar elementos de tipo propiedad y ámbito registro. Si en ese nodo se añade un elemento, se replicará en el actual.	Nodo	Cadena fija (30)	76 (no visualizar en informes)	ID Nodo vinculado (en este caso sería el nodo de acumulado correspondiente).

5. Si su plantilla es del tipo Pagas entre dos fechas o derivada, deberá añadir en los nodos de totalización la clave primaria de la paga porque ahora almacenarán un registro por cada paga. Para esto, basta con añadir dos elementos tipo propiedad de ámbito registro SCO_DT_ALLOCATION (Fecha y hora) y SCO_PAY_FREQ_ALLOC (Cadena Variable 3).

Método de totalización

En los nodos de acumulado añada el siguiente método:

Propiedad	Descripción	Ámbito	Tipo básico	ID Tipo C/S
CALC_VALUES_AFTER	Se ejecutará tras el CALC_VALUES_XXX creado antes y totalizará (sumando) los valores de todos los roles	Bloque	Número(1)	Parte Completa

Importante: para poder crearlo es necesario cambiar la propiedad del nodo **Tipo de nodo** de 102 a 2. Si quiere hacer un **Duplicar elemento** del nodo de acumulado del rol a su nuevo nodo de acumulado necesitará poner también el nodo de acumulado origen con tipo de nodo a 2.

Código LN4 para plantillas distintas al tipo Pagas entre dos fechas

```

' .....
' Description
' En el destino (nodo de acumulado) tengo que estar posiciona-
' do.
' Totaliza sumando los valores de los conceptos que son ele-
' mentos de ámbito registro y cuyo ID coincide. Si son auxiliares
' o no son tipo numérico, moneda o minivariant se queda con el
' último
' .....
' Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....

```

```
'M4 Types
M4_NUMBER = 6
M4_CURRENCY = 8
M4_MINI_VARIANT = 9

' Definimos origen y destino
Source = GetThisNodeId()
Target = "QR_TMPLT_PER_ACT_IMP" (*)

' Hago un filtro solo por los item propiedad de registro
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY
iItemCount = GetNodeNumberOfItems (Source, iFilter)

' Si no hay registro en el nodo de acumulado no procesamos
If Count () = 0 Then return M4_SUCCESS

' Me posiciono en el primer registro en origen
MoveTo (0)

' Creamos registro en destino si no está creado
If QR_TMPLT_PER_ACT_IMP.Count () = 0 Then (**)
    QR_TMPLT_PER_ACT_IMP.AddRegister () (**)
EndIf

' Nos posicionamos en destino
QR_TMPLT_PER_ACT_IMP.MoveTo (0) (**)

' Por cada item de registro
For x = 0 to iItemCount - 1

    ' Leemos el ID del item
    sItem = GetNodeItemId (Source, x, iFilter)

    ' Obtenemos su tipo interno
    iItemType = GetNodeItemInternalType (Source, sItem)
    iM4Type = GetNodeItemM4Type (Source, sItem)

    bIsAux = M4_FALSE

    ' Si es auxiliar se copia, si no se suma
    If iItemType = 14 Or iItemType = 16 Or iItemType = 21 Or
    iItemType = 29 Then
        bIsAux = M4_TRUE
    EndIf

    ' Inicializamos las variables para que no afecte cambiar de un
    item a otro
    ValueSource = NullValue ()
    ValueTarget = NullValue ()
    Total = NullValue ()
```

```

' Leemos valor origen
ValueSource = GetValue (Source, sItem, -1)
If IsNULL (ValueSource) = M4_TRUE Then
    ValueSource = 0
EndIf

' y destino
ValueTarget = GetValue (Target, sItem, -1)
If IsNULL (ValueTarget) = M4_TRUE Then
    ValueTarget = 0
EndIf

' Se calcula el total
If bIsAux = M4_FALSE Then

    If iM4Type = M4_NUMBER Or iM4Type = M4_CURRENCY Or iM4Type
    = M4_MINI_VARIANT Then
        ' Se suman los conceptos (tienen que ser numéricos)
        Total = ValueSource + ValueTarget
    Else
        Total = ValueSource
    EndIf

Else
    ' Para los auxiliares nos quedamos con el último valor
    Total = ValueSource
EndIf
' Se almacena sobre el destino
SetValue (Target, sItem, -1, Total)

Next

return M4_SUCCESS

```

En (*) y (**) hay que especificar el ID Nodo de totalización y el ID Estructura de nodo del nodo de totalización.

Código LN4 para plantillas tipo Pagas entre dos fechas

Para estas consultas se tiene más de un registro por periodo y por rol en los nodos de acumulado.

En este caso el método CALC_VALUES_AFTER tendrá que iterar por todos los registros del nodo de acumulado e ir buscando por cada uno de ellos el que tenga la misma paga en el nodo de volcado de datos. Ahí se irán acumulando por cada paga los valores de todos los roles de ese periodo.

```

' .....
' Description
' Itera por todos los registros del bloque actual.

```

```

' En el destino (nodo de acumulado) se irá posicionando en
' cada paga e irá totalizando sumando los valores de los
' conceptos que son elementos de ámbito registro y cuyo
' ID coincide.
' .....
' Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....

SEARCH_TYPE_ALLOCATION = 1
SEARCH_TYPE_PAYMENT = 2

'M4 Types
M4_NUMBER = 6
M4_CURRENCY = 8
M4_MINI_VARIANT = 9

' Definimos origen y destino
Source = GetThisNodeId()
Target = "QR_TMPLT_PAYS_PER_IMP" (*)

' Hago un filtro solo por los item propiedad de registro
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY
iItemCount = GetNodeNumberOfItems (Source, iFilter)

' Si no hay registro no procesamos
If Count () = 0 Then return M4_SUCCESS

iSourceCount = Count ()

For i = 0 To iSourceCount - 1

' Nos posicionamos en los datos de una paga
MoveTo (i)

' Según la orientación la fecha de la paga es la de imputación o la
de pago
If SEARCH_TYPE = SEARCH_TYPE_ALLOCATION Then
    PayDate = SCO_DT_ALLOCATION
    PayFrequency = SCO_PAY_FREQ_ALLOC
Else
    PayDate = SCO_DT_PAYMENT
    PayFrequency = SCO_PAY_FREQ_PAYM
EndIf

' Añadimos registro en destino
QR_TMPLT_PAYS_PER_IMP.AddRegister () (**)

' Establecemos la PK
QR_TMPLT_PAYS_PER_IMP.SCO_DT_ALLOCATION = PayDate (**)
QR_TMPLT_PAYS_PER_IMP.SCO_PAY_FREQ_ALLOC = PayFrequency (**)

```

```

' Iteramos por los conceptos (item de registro)
For x = 0 to iItemCount - 1

    ' Leemos el ID del item
    sItem = GetNodeItemId (Source, x, iFilter)

    ' Obtenemos su tipo interno
    iItemType = GetNodeItemInternalType (Source, sItem)
    iM4Type = GetNodeItemM4Type (Source, sItem)

    bIsAux = M4_FALSE

    ' Si es auxiliar se copia, si no se suma
    If iItemType = 14 Or iItemType = 16 Or iItemType = 21 Or
    iItemType = 29 Then
        bIsAux = M4_TRUE
    EndIf

    ' Inicializamos las variables para que no afecte cambiar de un
    item a otro
    ValueSource = NullValue ()
    ValueTarget = NullValue ()
    Total = NullValue ()

    ' No se deben procesar los elementos que son PK
    If sItem <> "SCO_DT_ALLOCATION" And sItem <> "SCO_DT_PAYMENT"
    And sItem <> "SCO_PAY_FREQ_ALLOC" And sItem <>
    "SCO_PAY_FREQ_PAYM" Then

        ' Leemos valor origen
        ValueSource = GetValue (Source, sItem, -1)
        If IsNULL (ValueSource) = M4_TRUE Then
            ValueSource = 0
        EndIf

        ' y destino
        ValueTarget = GetValue (Target, sItem, -1)
        If IsNULL (ValueTarget) = M4_TRUE Then
            ValueTarget = 0
        EndIf

        ' Se calcula el total
        If bIsAux = M4_FALSE Then

            If iM4Type = M4_NUMBER Or iM4Type = M4_CURRENCY Or
            iM4Type = M4_MINI_VARIANT Then
                ' Se suman los conceptos (tienen que ser numéricos)
                Total = ToDouble (ValueSource) + ToDouble
                (ValueTarget)
            Else
                Total = ValueSource
            EndIf
        EndIf
    EndIf
EndFor

```

```

Else

    ' Para los auxiliares nos quedamos con el último valor
    Total = ValueSource

EndIf

' Se almacena sobre el destino
SetValue (Target, sItem, -1, Total)

EndIf

Next

Next

return M4_SUCCESS

```

En (*) y (**) hay que especificar el ID Nodo de totalización y el ID Estructura de nodo del nodo de totalización.

Conexión entre CALC_VALUES (o CALC_VALUES_XXX) y CALC_VALUES_AFTER

Finalmente para que este método se ejecute hay que crear un método LOAD_PRG, duplicando el método LOAD_BLK presente en todos los nodos de acumulado. Cambie su código LN4 para que invoque a los nuevos métodos. Si ha creado un método CALC_VALUES_XXX en el apartado Añadir los nodos de acumulado sería:

```

CALC_VALUES_XXX()
CALC_VALUES_AFTER()

```

Optimización en la carga de roles si no hay conceptos del rol seleccionados

Existe una optimización importante en el rendimiento al ejecutar una consulta de este tipo que consiste en no lanzar ninguna sentencia de carga de datos del rol si no hay conceptos del rol seleccionados. Si se desea hacerlo basta con sobrescribir el método LOAD_BLK del nodo director. Para ello cree un método de ámbito bloque y tipo básico número con el siguiente código en su regla:

```

'.....
' Description
' Sobreescribimos la LOAD_BLK para que no se propague la carga
' si no hay conceptos seleccionados
'.....

' Sólo si hay elementos seleccionados

```



```

iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY

' Hago un filtro sólo por los item propiedad de registro
iItemCount = GetNodeNumberOfItems ("QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_IMP",
iFilter) (*)

If iItemCount > 0 Then (**)
    Load ()
EndIf

```

(*) en esa instrucción se lee el número de elementos de ámbito registro y propiedad del nodo de acumulado QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_IMP. Deberá sustituir QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_IMP por el ID Nodo del nodo de acumulado del rol de su plantilla. También deberá tener en cuenta que si tiene varios nodos de acumulado y el usuario puede añadir diferentes elementos de nómina en cada uno tendrá que adaptar el código para leer el número de elementos de cada uno de los nodos de acumulado. Por ejemplo, si tiene dos nodos de acumulado QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_IMP e QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_UNITS el código debería ser:

```

' .....
' Description
' Sobreescribimos la LOAD_BLK para que no se propague la carga
' si no hay conceptos seleccionados
' .....

' Sólo si hay elementos seleccionados
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY

' Hago un filtro sólo por los item propiedad de registro
iItemCountA = GetNodeNumberOfItems ("QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_IMP",
iFilter)
iItemCountB = GetNodeNumberOfItems
("QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PER_UNITS", iFilter)

If iItemCountA > 0 Or iItemCountB > 0Then (**)
    Load ()
EndIf

```

(**) si la plantilla deriva de Pagas entre dos fechas esa línea deberá cambiarse por:

```

If iItemCount > 4 Then (*)

```



Esta optimización que es muy importante para el rol es recomendable para otro niveles que cuelguen del periodo como la seguridad social.

Otras modificaciones necesarias en las plantillas de conceptos por filas

Además de los cambios descritos en el apartado anterior, será necesario añadir los métodos de pivotado `FILL_PIVOT` en los nodos de volcado de datos de los nuevos acumulados largos según se indica en el capítulo Cambios en una plantilla para mostrar los conceptos en filas.

Se recomienda que siga el ejemplo de la plantilla tecnológica que más se asemeje a su caso. Por ejemplo, si está creando una plantilla derivada a Pagas entre dos fechas, copie el método `FILL_PIVOT` del nodo de totalización del rol `QR_TMPLT_PAYS_PER_IMP` y conéctelo en Después con la `LOAD_PRG` de su nodo director padre (el nodo director del periodo), de la misma forma que puede ver en el nodo análogo de totalización del rol.

Configuración de una plantilla para agrupar por elementos recursivos como unidad organizativa

8

Introducción

En este capítulo se pretende dar una metodología para poder agrupar en las consultas de nómina por un campo perteneciente a una funcionalidad que se pueda representar en forma de árbol, como puede ser la unidad organizativa (WORK UNIT) o lugar de trabajo.

Esta metodología se basa en tener una tabla donde quede representada la jerarquía de árbol que quiere representar. De esa tabla es de donde obtendrá las relaciones entre los padres y los hijos, ya que queda representada completamente la estructura del árbol.

Como ejemplo se ha elegido el desarrollo de la agrupación por unidad organizativa. Como la unidad organizativa va asociado al rol (es un campo de la tabla SCO_HR_ROLE) en lugar de al periodo, que es el nodo padre de rol en el Meta4Object plantilla de nómina se debe decidir que unidad organizativa se debe mostrar en el caso de que un mismo periodo tenga varios roles en diferentes unidades organizativas. Para resolver este problema se pueden tomar dos caminos:

1. Para cada periodo mostrar todos los conceptos de periodo y agrupar todos los de los posibles roles que tenga, para cada unidad organizativa diferente. Es decir mostrar tantas veces los conceptos de periodo como roles en distintas unidades organizativas tenga el periodo (siempre filtrando por unidad organizativa).
2. Mostrar los conceptos del periodo únicamente en la unidad organizativa en la que el periodo tiene su rol principal (y obviamente el resto de roles que pertenezcan a esa unidad organizativa). En el resto de unidades organizativas de los posibles roles se mostrarán únicamente los conceptos de rol.

La metodología describe una solución al segundo camino.

Requisitos y solución por filtros predefinidos

Al ejecutar una consulta de este tipo el sistema deber permitir la selección de unidades organizativas en base a estos criterios:

- Elección de una única unidad organizativa
- Elección de una unidad organizativa y todas sus hijas
- Elección de un nivel de unidad organizativa (unidades organizativas hermanas en el árbol de unidades organizativas) y todas sus hijas.

Para pedir estos parámetros, el sistema presentará un filtro dinámico con una serie de filtros predefinidos para cubrir los diferentes criterios de búsqueda.

Para filtrar por nivel se darán filtros predefinidos hasta el nivel 6 y si el usuario necesita más niveles puede construir los distintos filtros que necesite uno a uno a crearse un método genérico que reciba como argumento el nivel y calcule automáticamente la sentencia que tiene que lanzar.

Por ejemplo, si quiere ejecutar el informe para todas las unidades organizativas que empiecen por: WU_M10, utilizando el Editor de sentencias cree un filtro predefinido de la siguiente manera:

EJEMPLO

En el editor de sentencias, en la pestaña Filtro defina la sentencia del filtro predefinido sobre la tabla WORK_UNIT_UNFLATTEN. El contenido de la sentencia en filtro será:

El campo Work Unit Parent ID de la tabla WORK_UNIT_UNFLATTEN Like WU_M10%

Modificaciones en una plantilla de nómina para poder agrupar por unidad organizativa

Añadir el nodo de unidades organizativas

Será necesario añadir un nodo raíz, el padre del periodo, a cualquier plantilla con la que se desee agrupar por unidad organizativa.

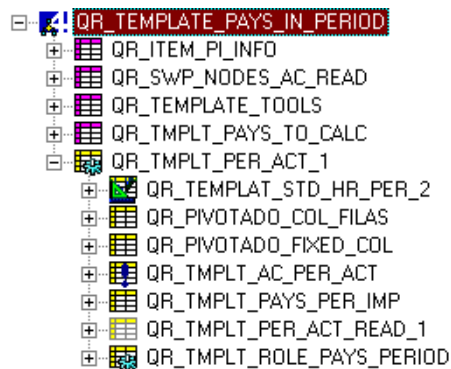


Esta operación implica que el ámbito de las todas las propiedades de los nodos directores de periodo y rol deben ser de ámbito nodo. Actualmente podían ser de ámbito bloque.

Este nuevo nodo irá sobre la tabla plana del árbol de unidades organizativas que es M4SCO_WU_TREE y tendrá un filtro dinámico con los filtros predefinidos (también por nivel) que desee.

Para ilustrar con un ejemplo, se usará la plantilla Pagas entre dos fechas (QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD) sobre la cual se va a añadir el nodo de unidades organizativas.

Figura 24. Estructura del Meta4Object QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD



Modifique las propiedades avanzadas de nodo nuevo de la siguiente manera:

- **Tipo de nodo:** 1 (Nodo de grupo)
- **Filtro dinámico:** Sí
- **Modo de carga:** Bloque activo y rama.

El proceso para conseguir que el nuevo nodo sea padre del nodo donde se guarda la información del periodo en el nodo QR_TMPLT_PER_ACT_1, es el

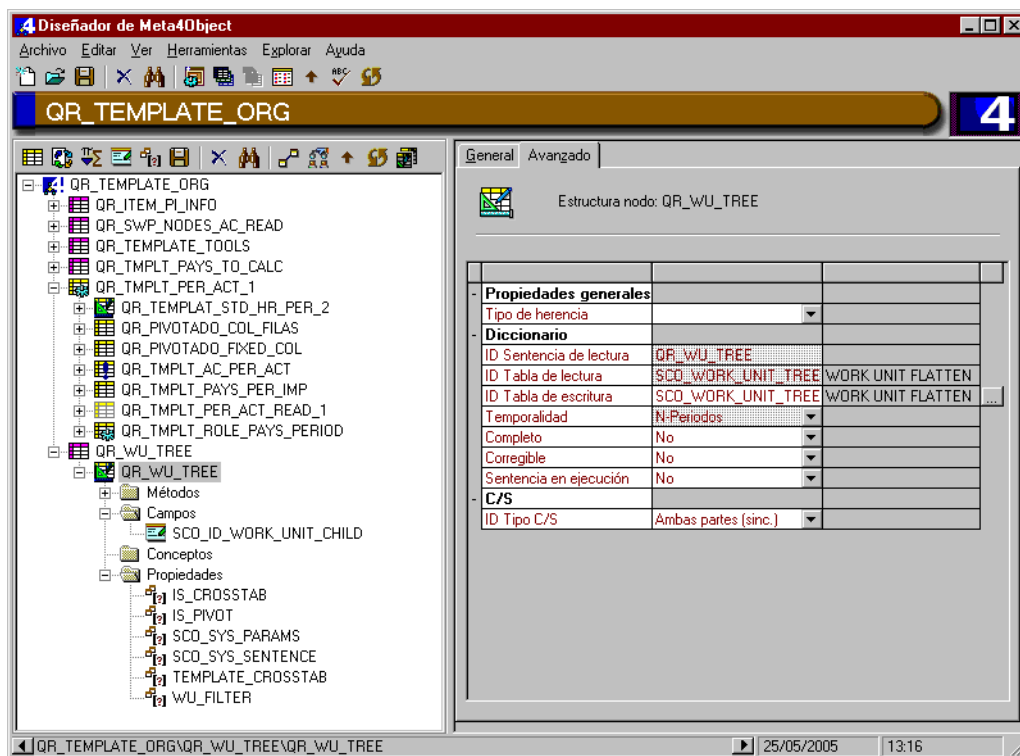
siguiente:

1. Abra con el Diseñador de Meta4Objects la plantilla que desea modificar. Recuerde que nunca se deben modificar directamente las plantillas básicas, tendrá que hacer copias de ellas. Para ello, consulte el capítulo Creación de una plantilla basada en otra existente.

Imagínese que se ha hecho una copia de esta plantilla llamado QR_TEMPLATE_ORG.

2. Crea un nuevo nodo libre llamado QR_WU_TREE, por ejemplo, con su correspondiente estructura de nodo asociada que se llamará igual, QR_WU_TREE. Si esta estructura de nodo ya existe, se puede reutilizar para facilitar la creación. Esta estructura de nodo se puede reutilizar si su plantilla es derivada de Pagas entre dos fechas, si se trata de otro tipo de plantilla tendrá que hacer una nueva.

Figura 25. meta4Object con un nodo libre para unidades organizativas



3. Haga una descripción de la estructura de nodo por si se desea hacer otra nueva.

Se recomienda que para hacer una nueva, duplique la estructura de nodo QR_WU_TREE y elimine las propiedades IS_CROSSTAB y IS_PIVOT si su nueva plantilla es del tipo Paga Actual o elimine únicamente IS_CROSSTAB si es del tipo Diferencia entre dos pagas).

- La sentencia de esta estructura de nodo estará basada en la tabla que representa el árbol por cuya funcionalidad queremos filtrar. En este caso hay que traer el campo SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD de la tabla SCO_WOR_UNIT_TREE.
 - En la pestaña Orden del Editor de sentencias, la sentencia de esta estructura de nodo debe estar ordenada de forma ascendiente por el campo SCO_LEFT_VALUE de la tabla SCO_WU_TREE.
4. Configure este nodo libre como padre del nodo QR_TMPLT_PER_ACT_1. Para realizar esta operación tendrá que acceder directamente a la base de datos, utilizando la sentencia:

```
INSERT INTO M4RCH_CONNECTORS
(ID_T3, ID_TI, ID_NODE, ID_TI_USED, ID_NODE_USED,
ID_CONNECTION_TYPE, CALL_ORDER, EXPAND_DELETE, ID_CONNECTOR_T3,
ID_T3_USED)
VALUES
(ID_T3_VAL, ID_TI_VAL, ID_NODE_VAL, ID_TI_USED_VAL,
ID_NODE_USED_VAL, ID_CONNECTION_TYPE_VAL, CALL_ORDER_VAL,
EXPAND_DELETE_VAL, ID_CONNECTOR_T3_VAL, ID_T3_USED_VAL)
```

Donde tendrá que sustituir los campos acabados en _VAL por los siguientes valores:

- ID_T3_VAL=Nombre del Meta4Object o plantilla
 - ID_TI_VAL = Nombre de la estructura del nodo que es raíz actualmente
 - ID_NODE_VAL = Nombre del nodo que es raíz actualmente
 - ID_TI_USED_VAL = Nombre de la estructura del nodo libre que acabamos de añadir
 - ID_NODE_USED_VAL = Nombre del nodo libre que acabamos de añadir
 - ID_CONNECTION_TYPE_VAL = 1
 - CALL_ORDER_VAL = 0
 - EXPAND_DELETE_VAL = 0
 - ID_CONNECTOR_T3_VAL = Nombre del Meta4object o plantilla
 - ID_T3_USED_VAL = Nombre del Meta4object o plantilla
5. Indique cual es el nuevo nodo raíz de este Meta4Object, para lo que ha de modificar la tabla M4RCH_NODES:

- Utilice la siguiente sentencia para cambiar el nodo raíz

```
UPDATE M4RCH_NODES
SET IS_ROOT = 0
WHERE ID_T3 = ID_T3_VAL AND IS_ROOT = 1
```

Donde ID_T3_VAL = Nuestro meta4object

- A continuación, utilice la sentencia

```
UPDATE M4RCH_NODES
SET IS_ROOT = 1, NODES_TYPE = 2, IS_FREE = 0
```

WHERE ID_T3 = ID_T3_VAL AND ID_NODE = ID_NODE_VAL

Donde ID_T3_VAL = Nuestro Meta4Object e ID_NODE_VAL= Nombre del nodo que quiere que sea raíz.

Si ahora vuelve a editar la plantilla con el Diseñador de Meta4Objects, bastaría con hacer clic en el botón Recargar si aún está abierto, se podrá ver que QR_WU_TREE es el nuevo nodo raíz y el padre de QR_TMPLT_PER_ACT_1.

6. Crea un conector libre de este nodo raíz nuevo consigo mismo con las propiedades que se detallan. Si este nodo raíz nuevo se llama WU_TREE_FILTER, conectélo consigo mismo, y defina los siguientes elementos de conexión:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Cont. cond.	Operador	Cliente/Servidor
LOAD_PRG	LOAD_PRG	Después	Todos los registros	=	P. Server

Modificar el nodo del periodo

Será necesario modificar la estructura de nodo del nodo Periodo cuya sentencia va sobre la tabla STD_HR_PERIOD para que cargue los datos adecuados. En el ejemplo el ID Estructura de nodo es QR_TEMPLAT_STD_HR_PER.

En esta estructura de nodo se necesita saber cual va a ser la unidad organizativa del rol principal para cada uno de los periodos que tenga la persona.

Una vez que se sabe cual es esa unidad organizativa, el informe podrá mostrar los conceptos del periodo y los de los diferentes roles que estén en esa misma unidad organizativa.

Para el resto de unidades organizativas, es decir, las de los roles no principales, se debe mostrar únicamente los conceptos del rol agrupados por unidad organizativa.

Para saber cual es la unidad organizativa del rol principal, hay que modificar la sentencia de esta estructura de nodo de la siguiente manera:

- Agrupar por los campos STD_ID_HR, STD_OR_HR_PERIOD.
- Agregar y definir en en la pestaña Selección del Editor de sentencias, el campo SCO_MAIN_ROLE de la tabla SCO_HR_ROLE mediante la ruta completa STD_HR_PERIOD \ SCO_HR_ROLE y asignándole MAX al tipo de Total. El valor MAX será 1 si el rol es principal y 0 si no lo es. (SCO_MAIN_ROLE igual a 1 será la marca para que el informe sepa que tiene que mostrar los conceptos del periodo.)

- Eliminar del conector consigo mismo la conexión entre los elementos ROOTLOAD y LOAD_PRG. Esta conexión existe porque originalmente el nodo del periodo era el nodo raíz.
- Crear el parámetro SSP_ID_WUNIT como elemento tipo propiedad de ámbito bloque (cadena variable de 8 caracteres) nueva que conectará las unidades organizativas de este nodo con las del nodo padre, donde estarán las unidades elegidas añadiendo en el conector entre QR_WU_TREE y el nodo director del periodo QR_TMPLT_PER_ACT_1:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD	SSP_ID_WUNIT		=

- Establecer el siguiente filtro: el parámetro SSP_ID_WUNIT sea igual la unidad organizativa (localizada en el campo SCO_ID_WORKUNIT de la ruta STD_HR_PERIOD/SCO_HR_ROLE/SCO_H_HR_WUNIT) de la siguiente manera:

EJEMPLO

En el Editor de sentencias, la pestaña Filtro contendrá:

El parámetro SSP_ID_WUNIT = El campo ID Unidad ORG de la tabla Unidad org RH



En caso de agrupar por una funcionalidad distinta a la de unidad organizativa, será necesario crearse el parámetro de las mismas características que el identificador equivalente en la tabla elegida y filtrar por su histórico correspondiente. Esto también es aplicable a la manera de crearse el conector, descrita a continuación.

- Definir el conector del tipo registro - bloque entre el nodo padre QR_WU_TREE_FILTER y el nodo hijo QR_TMPLT_PER_ACT_1, junto con los elementos del conector de sistema de la siguiente manera:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
LOAD_PRG	LOAD_PRG	Después	=
INSERT_PRG	INSERT_PRG	Después	=
UPDATE_PRG	UPDATE_PRG	Antes	=
DELETE_PRG	DELETE_PRG	Antes	=

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD	SSP_ID_WUNIT		=

Teniendo en cuenta las agrupaciones que descritas anteriormente, la sentencia de esta estructura de nodo quedará de la siguiente manera:

EJEMPLO

```
SELECT @STD_ID_HR = A.STD_ID_HR, @SCO_MAIN_ROLE =
#MAX(B.SCO_MAIN_ROLE), @STD_OR_HR_PERIOD = A.STD_OR_HR_PERIOD
FROM &STD_HR_PERIOD A, SCO_HR_ROLE B, SCO_H_HR_WUNIT C
WHERE B.ID_ORGANIZATION(+) = A.ID_ORGANIZATION AND B.SCO_ID_HR(+) =
A.STD_ID_HR AND B.SCO_OR_HR_PERIOD(+) = A.STD_OR_HR_PERIOD AND
C.ID_ORGANIZATION(+) = B.ID_ORGANIZATION AND C.SCO_ID_HR(+) =
B.SCO_ID_HR AND C.SCO_OR_HR_ROLE(+) = B.SCO_OR_HR_ROLE AND
(@SSP_ID_WUNIT = C.SCO_ID_WORK_UNIT)
GROUP BY A.STD_ID_HR, A.STD_OR_HR_PERIOD
```

Para ello, en el Editor de sentencias, la pestaña Selección debe incluir los siguientes campos:

Ruta completa	Nombre columna	ID columna	Totales
RH en periodo	ID RH	STD_ID_HR	
RH en periodo\Rol RH	Rol ppal.	SCO_MAIN_ROLE	
RH en periodo	Núm periodo	STD_OR_HR_PERIOD	MAX



Según se desee el informe por fecha de pago, fecha de imputación. Debería filtrarse por las fechas adecuadas.

Modificar el nodo director del rol

En el nodo donde se guarda la información del rol (en nuestro ejemplo el ID es QR_TMPLT_ROLE_PAYS_PERIOD) será necesario filtrar por el campo de unidad organizativa del histórico de unidades organizativas (filtrando por fechas) y conectarlo con la unidad organizativa del nodo del periodo.

El proceso a seguir es el siguiente:

1. Cree la propiedad SSP_ID_WUNIT de tipo bloque, cadena variable 8. (para una funcionalidad distinta a la de unidades organizativas, cree la análoga).

2. Para poder crear la propiedad es necesario cambiar previamente el valor de la propiedad Tipo de nodo (que está a nivel de nodo) del valor 100 a 1, luego guarde el Meta4Object y recárguelo. Una vez creada la propiedad es necesario reestablecer el valor de esta propiedad a 100
3. Conecte esta propiedad a la propiedad equivalente del nodo con los datos del periodo, donde el nodo padre es QR_TMPLT_PER_ACT_1 y el nodo hijo sea QR_TMPLT_PER_ACT y el tipo de conexión es registro - bloque:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
SSP_ID_WUNIT	SSP_ID_WUNIT		=

4. Modifique el filtro de la sentencia de la estructura de nodo para que quede de la siguiente manera:

EJEMPLO

En el Editor de sentencias, la pestaña Filtro contendrá:

El campo SCO_ID_WORK_UNIT de la tabla SCO_H_HR_WUNIT = El parámetro SSP_ID_WUNIT.

La sentencia de la estructura de nodo quedaría:

EJEMPLO

```
SELECT @SCO_ID_HR = A.SCO_ID_HR, @SCO_OR_HR_PERIOD =
A.SCO_OR_HR_PERIOD, @SCO_OR_HR_ROLE = A.SCO_OR_HR_ROLE
FROM &SCO_HR_ROLE A, SCO_H_HR_WUNIT D
WHERE D.ID_ORGANIZATION(+) = A.ID_ORGANIZATION AND D.SCO_ID_HR(+) =
A.SCO_ID_HR AND D.SCO_OR_HR_ROLE(+) = A.SCO_OR_HR_ROLE AND
(D.SCO_ID_WORK_UNIT = @SSP_ID_WUNIT)
```

Modificar el nodo de lectura del periodo

Será necesario modificar el nodo de lectura del periodo para que únicamente se muestren los conceptos del periodo cuando el periodo pertenezca a la unidad organizativa del rol principal. Filtre por el campo SCO_MAIN_ROLE de la tabla SCO_AC_HR_PERIOD/STD_HR_PERIOD/SCO_HR_ROLE.

Para ello, modifique la sentencia de carga de esta estructura de nodo de la siguiente manera:

EJEMPLO

((El campo SCO_IND_MAIN_CURR de la tabla SCO_AC_HR_PERIOD 01) And (El campo SCP_DT_ALLOCATION en la tabla SCO_AC_HR_PERIOD >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SCO_AC_HR_PERIOD <= El parámetro SCO_DT_END) Or (El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SCO_AC_HR_PERIOD >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SCO_AC_HR_PERIOD <= El parámetro SCO_DT_END)) And El campo SCO_MAIN_ROLE de la tabla SCO_HR_ROLE = '1'

Lo único que se ha añadido a la sentencia es la última cláusula: :
And El campo SCO_MAIN_ROLE de la tabla SCO_HR_ROLE = '1'

Ejecución de filtros

En este apartado se muestra como se deberían ejecutar la consulta (salidas directas) o los informes asociados eligiendo alguno de los filtros predefinidos. También veremos algún ejemplo sobre la manera de construir estos filtros.

Construcción de algunos filtros simples

A continuación se describen unos ejemplos de filtros adicionales que se crearán en la pestaña Filtro del Editor de sentencias. Para introducir cualquiera de los siguientes filtros:

1. Seleccione el botón de opción Otros del cuadro Valores.
2. Pegue la sentencia en el campo de Valores y haga clic en el botón **Aplicar**  para agregarlo.
3. (Opcional) Haga clic en el botón **Grabar Filtro** en caso de querer guardarlo.

EJEMPLO 1: FILTRO PARA EJECUTAR EL INFORME ÚNICAMENTE PARA LA UNIDAD ORGANIZATIVA W30000

El campo Work Unit de la tabla WORK UNIT FLATTEN = 'W300000'

EJEMPLO 2: FILTRO PARA QUE EL INFORME SE EJECUTE PARA LA UNIDAD ORGANIZATIVA W30000 Y TODAS SUS HIJAS

El campo Work Unit Parent ID de la tabla WORK UNIT FLATTEN = 'W300000' Or El campo Work Unit de la tabla WORK UNIT FLATTEN = 'W300000'

EJEMPLO 3: FILTRO POR NIVEL DE UNIDAD ORGANIZATIVA IGUAL A 3

```
A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT <> 'ROOT' And (A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT
NOT IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B
WHERE B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT 0'ROOT'))
```

Construcción de filtros de cualquier nivel

La construcción de filtros hasta el nivel 6 quedan entonces de la siguiente manera:

EJEMPLO**Nivel 1**

```
'ROOT' = 'ROOT'
```

Nivel 2

```
A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT<> 'ROOT'
```

Nivel 3

```
A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT<> 'ROOT' And (A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT
IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))
```

Nivel 4

```
A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT<> 'ROOT' And (A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT
IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT')) And ((A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT
NOT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C
WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD
FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))))
```

Nivel 5

```
A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT<> 'ROOT' And (A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT
IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT')) And ((A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT
NOT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C
WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD
FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))))
And (((A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT IN (SELECT
C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE
C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM
&SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT
B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))))))
```

Nivel 6

```
A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT<> 'ROOT' And (A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT
IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
```

```

B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT')) And ((A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT
NOT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C
WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD
FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))))
And (((A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT IN (SELECT
C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE
C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM
&SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT
B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))))) And
((((A.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT NOT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD
FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN
(SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE
C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT C.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM
&SCO_WORK_UNIT_TREE C WHERE C.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT IN (SELECT
B.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE B WHERE
B.SCO_ID_WORK_UNIT_PARENT='ROOT'))))))))

```

Para construir el filtro para más niveles puede proceder de la siguiente forma:

1. Construya los distintos filtros que necesite uno a uno.
2. Cree un método genérico que reciba como argumento el nivel y calcule automáticamente la sentencia que tiene que lanzar.
3. El código de este método podría ser el siguiente:

```

'Control de nivel para el filtro de unidades organizativas
nivel=arg_nivel 'Recibo por argumento el nivel

var_select="SELECT SCO_ID_WU_CHILD FROM M4SCO_WU_TREE WHERE 1=1"
var_and=" AND SCO_WU_PARENT<>'ROOT'"

'Nivel 1
If nivel=1 Then
    sentencia_final= var_select
Endif

'Nivel 2
If nivel=2 Then
    sentencia_final= var_select+var_and
Endif

'Resto de niveles

var=3
sentencia_final=""

While var<=nivel

inicio=" AND SCO_WU_PARENT NOT IN"

```

```

comun=""
final="(SELECT SCO_ID_WU_CHILD FROM M4SCO_WU_TREE WHERE
SCO_WU_PARENT='ROOT') "
For sentencia=4 To var
    comun=comun+"(SELECT SCO_ID_WU_CHILD FROM M4SCO_WU_TREE WHERE
    SCO_WU_PARENT IN "final=final+" )"
next

resultado=inicio+comun+final

var=var+1
sentencia_final=sentencia_final+resultado

Wend
sentencia_final=var_select+var_and+sentencia_final

```

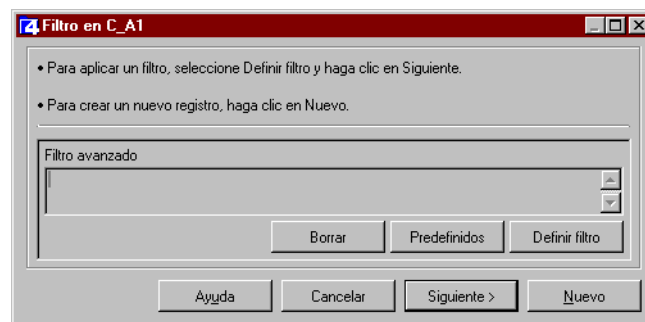
En el caso en el que la funcionalidad por la que se desea agrupar no sea la de unidades organizativas (Work Unit). El código ejemplo anterior únicamente debe modificarse de tal manera que se cambia la tabla plana de Work Unit por la tabla de la nueva funcionalidad y el nombre de los campos padre e hijo de la tabla por los nuevos, en el caso de que sean distintos. Es decir, e debe cambiar:

- M4SCO_WU_TREE: por la nueva tabla.
- SCO_WU_PARENT: por el campo donde quede recogido el valor padre de la nueva funcionalidad.
- SCO_ID_WU_CHILD: por el campo donde quede recogido el valor hijo de la nueva funcionalidad.

Selección de filtros en ejecución

Al ejecutar la consulta, primero aparecerá la pantalla de filtro dinámico en ejecución.

Figura 26. Pantalla con filtro dinámico



- **Predefinidos:** Haga clic en este botón para ver los filtros guardados anteriormente que reflejan los distintos niveles.
- **Definir Filtro:** Haga clic en este botón para definir el filtro que desea en ese momento. Por ejemplo, Todas las unidades organizativas que empiecen por WU3000.
- **Siguiente:** Haga clic en este botón para ejecutar el filtro seleccionado mediante las opciones anteriores. En el caso de no haber seleccionado ningún filtro, el informe se ejecutará para todas las unidades organizativas.

Elegir la unidad organizativa en tiempo de ejecución

En el caso de que se quiera pedir una unidad organizativa en tiempo de ejecución, es decir, filtrar en el momento de la ejecución del informe sin tener grabado el filtro por esa Work Unit, se procederá de la siguiente manera:

En la estructura de nodo del nodo que representa la funcionalidad en cuestión, (en este caso: QR_WU_TREE) hay que añadir los siguientes elementos:

- Propiedad: SCO_SYS_PARAMS (Ámbito: Nodo, Tipo: Long, ID Tipo interno: 33)
- Propiedad: SCO_SYS_SENTENCE (Ámbito: Nodo, Tipo: Long, ID Tipo interno: 20, ID Elemento Auxiliar: SCO_SYS_PARAMS)
- Propiedad: WU_FILTER (Ámbito: Nodo, Tipo: Cadena variable, Longitud = 8, Nombre = Unidad org., Visible = Sí)
- Método: FILTER (Ámbito: Nodo, Tipo: Cadena variable, Longitud = 1)
- Regla del método:

```

If IsNull(WU_FILTER) <> 1 Then
    Destroyblock()
    lSelect= "SELECT @SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD =
A.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD "
    lFrom= "FROM &SCO_WORK_UNIT_TREE A"
    lWhere = " WHERE A.SCO_ID_WORK_UNIT_CHILD = ?(2,9,0) "
    lParams= WU_FILTER

    lSentence= lSelect + lFrom + lWhere

    SCO_SYS_SENTENCE= lSentence
    SCO_SYS_PARAMS = lParams
Endif

```



La tabla base y campos que aparece en esta regla debe modificarse en el caso en el que el árbol no sea el de las Unidades Organizativas, por el adecuado.

Además, para que se ejecute el nuevo método FILTER correctamente, será necesario crearse en este mismo nodo un nuevo conector libre que conecte el nodo padre QR_WU_TREE_FILTER con el nodo hijo QR_WU_TREE_FILTER. es decir consigo mismo de la siguiente manera:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
ROOTLOAD	LOAD_PRG	Después	=
LOAD_PRG	FILTER	Antes	=

Plantillas de nómina con acumulados cortos

9

Introducción

En este apartado se explica la configuración de plantillas de nómina para permitir leer valores de conceptos de acumulados cortos.

Los acumulados cortos estarán vinculados a un nivel (periodo, rol, etc.) y compartirán los nodos de acumulado, es decir, cuando el usuario selecciona un concepto del acumulado corto se añadirá en todos los nodos de acumulados.

Se requiere una configuración a dos niveles:

- Configuración de acumulados cortos para que se muestren desde la herramienta Consulta y se puedan añadir conceptos a una consulta.
- Creación y configuración de la plantilla de forma que la ejecución de una consulta recupere los valores de los acumulados cortos y los trate de la misma forma que los valores de los conceptos de acumulados largos.

Configuración de acumulados cortos para que se muestren en la Consulta

Este paso debe realizarse antes de iniciar las modificaciones en la plantilla, pero sólo deberá realizarse una vez por cada tabla de acumulado.

El desarrollador de la plantilla, para dar de alta sus tablas de acumulado, los conceptos y los campos valor deberá ejecutar el Meta4Object **Configuración de acumulados cortos** (QR_SWP_ACC_SHORT_PARAM) y utilizar la presentación por defecto para dar de alta los nuevos valores.

En el nodo **Tablas de acumulado corto** deberá indicar:

- **ID Tabla de acumulado corto**
- **Nombre tabla acumulado corto**
- **ID Nivel de cálculo:** indicará el nivel al que está asociado la tabla de lectura del corto: PERIOD o ROLE por ejemplo. No es un identificador fijo, sólo deberá coincidir con el valor de la propiedad de la plantilla FILTER_YTD.



Hasta que no estés editando una consulta cuya plantilla tenga la propiedad FILTER_YTD con el valor especificado en ID Nivel de cálculo no se verán listados los acumulados cortos ni sus conceptos desde la Consulta.

- **Sentencia SQL:** sentencia de carga de los conceptos finales en formato ApiSQL. La sentencia debe devolver en los elementos ID_CONTRIBUTION y NAME_CONTRIBUTION el ID y el nombre de los conceptos que se visualizarán desde la Consulta.

EJEMPLO

Para Francia, la configuración del corto de **Prévoyance** podría ser la que se indica en la primera fila:

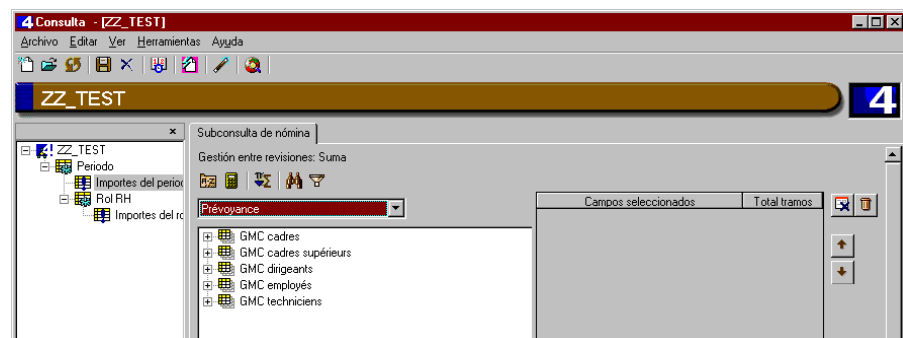
ID Nivel de cálculo	Nombre tabla acumulado corto	ID Tabla de acumulado corto	Sentencia SQL
PERIOD	SFR_AC_FUND_PREVOYANCE	Prévoyance	<pre>SELECT DISTINCT @NAME_CONTRIBUTION = A.SFR_NAME_CONTRIBUTION , @ID_CONTRIBUTION = A.SFR_NAME_CONTRIBUTION FROM &SFR_NOMENC_PREV_FUND A</pre>

ID Nivel de cálculo	Nombre tabla acumulado corto	ID Tabla de acumulado corto	Sentencia SQL
PERIOD	SFR_AC_FUND_RETRAITE	Retraite	<pre>SELECT DISTINCT @NAME_CONTRIBUTION = A.SFR_NAME_CONTRIBUTION , @ID_CONTRIBUTION = A.SFR_NAME_CONTRIBUTION FROM &SFR_NOMENC_RET_FUND A</pre>

Con esto, en la Consulta, se verán los acumulados cortos en la lista desplegable de los diferentes tipos de elementos de nómina que aparece al posicionarse sobre un nodo de acumulado.

Al seleccionar la tabla correspondiente, Prévoyance de la nómina francesa, en este caso, el sistema ejecutará la Sentencia SQL y mostrará el resultado de la siguiente forma:

Figura 27. Ejemplo de una tabla de acumulado corto, Prévoyance en una nómina francesa



En el nodo **Campos de tabla de acum. Corto** deberá añadir tantos registros como campos valor tenga. En cada registro habrá que indicar el ID Campo de la ID Tabla de acumulado corto donde se almacena valor para el concepto.

Por ejemplo, el acumulado **Prévoyance** tiene cinco campos valor:

1. SFR_AMOUNT_BASE
2. SFR_AMOUNT_COMPANY
3. SFR_AMOUNT_EMPLOYEE
4. SFR_COMP_PART
5. SFR_EMP_PART

En el ejemplo, en la subconsulta de nómina de la consulta, se mostrarán estos campos al desplegar cualquiera de los elementos de la lista desplegable en la figura anterior.



La Consulta puede mostrar el identificador o nombre según la opción de usuario activa.

Creación y configuración de la plantilla

Propiedades generales de plantilla

En el nodo raíz (nodo director del periodo) se deberán añadir una serie de elementos.



Importante: para poder hacerlo, el desarrollador deberá cambiar la propiedad avanzada **Tipo de nodo** del nodo director de tipo 100 (Nodo de cálculo) a tipo 2. Tras acabar deberá restaurar el tipo del nodo a su valor inicial 100.

Propiedad	Valor
ID Elemento	FILTER_YTD
Ámbito	Nodo
Tipo Básico	Cadena Fija (30)
Valor por defecto	valores posibles: ROLE, PERIOD (*)
ID Tipo interno	76 (No visualizar en el informe)

Esta propiedad se puede especificar en cada nodo director de forma que se puedan especificar distintos acumulados cortos para el periodo y rol.

(*) El valor por defecto que el desarrollador debe establecer es el que dio de alta con la presentación por defecto en el apartado anterior, Configuración de acumulados cortos para que se muestren en la Consulta, y que corresponde con el nivel al que está asociado la tabla de lectura del corto.

Propiedad	Valor
ID Elemento	SHOW_YTD
Ámbito	Nodo
Tipo Básico	Número (1, 0)
Valor por defecto	1
ID Tipo interno	76 (No visualizar en el informe)

Actúa como *flag* para indicar a la Consulta que debe mostrar información de los acumulados cortos al posicionarse sobre los nodos de acumulado.



Recuerde que debe restaurar el tipo del nodo a su valor inicial 100.

Añadir el nodo de configuración de cortos

1. Añada el nodo de configuración de cortos
QR_SWP_NODES_AC_READ_SHORT como hijo de
QR_SWP_NODES_AC_READ.
2. Utilice la estructura de nodo existente cuyo ID es
QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.
3. Establezca las siguientes propiedades:
 - **ID Tipo C/S** a *P. servidor*.
 - **Modo de carga** a *Bloque activo*.
 - **Tipo de nodo** debe ser 110 (Nodo nómina de lectura AC).
4. Crea un conector en QR_SWP_NODES_AC_READ_SHORT con
QR_SWP_NODES_AC_READ uniendo por los elementos
ID_T3_PAYROLL e ID_NODE_AC_READ. La propiedad Cliente/Servidor
de los elementos del conector debe ser *P. server*.

Además, en función de la plantilla hay que realizar otras tareas adicionales que se describen a continuación.

Para plantillas con nodos de acumulado normales

Se deberá conectar también los métodos SCO_CALC_MIN_MAX_DATE del nuevo conector (QR_SWP_NODES_AC_READ_SHORT con QR_SWP_NODES_AC_READ). La propiedad Cliente/Servidor de los elementos del conector debe ser *P. server*.

Para plantillas derivadas de QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD

Para estas plantillas y las construidas sobre ellas se deberá modificar el código del método SCO_CALC_QUERY del nodo director del periodo (QR_TMPLT_PER_ACT_1 para la plantilla Pagas entre dos fechas y derivadas) para invocar al método
QR_SWP_NODES_AC_READ.SET_FIXED_MAX_MIN_DATE ().

El código debe ser el siguiente:

```
SetSliceMode(SCO_SLICES_MODE)

SetStartDate(MINUS_INF)
SetEndDate(PLUS_INF)

' Preparo la Ti
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.SCO_PREPARE_AC_TI ()

QR_SWP_NODES_AC_READ.SET_FIXED_MAX_MIN_DATE ()

'Pasar los datos de visualización por si los hubiera rellenado la
consulta

QR_TEMPLATE_TOOLS.SET_SHOW_TYPE(SHOW_ID,SHOW_FORMAT_VIEW,SHOW_MODE_PA
YROLL_ITEM ,SHOW_PI_TYPE)

Return (0)
```

Para plantillas derivadas de QR_TEMPLATE_PAY_DIFF_PIVOT

En este tipo de plantillas no hay que hacer nada más especial. El código del método SCO_CALC_QUERY debe ser el que tiene la plantilla origen:

```
SetSliceMode(SCO_SLICES_MODE)

SetStartDate(MINUS_INF)
SetEndDate(PLUS_INF)

IF QR_SWP_NODES_AC_READ.ID_ACTUAL_QUERY = "" OR
ISNULL(QR_SWP_NODES_AC_READ.ID_ACTUAL_QUERY) = 1 THEN
    QR_SWP_NODES_AC_READ.SELECT_QUERY()
ENDIF

'Pasar los datos de visualización por si los hubiera rellenado la
consulta

QR_TEMPLATE_TOOLS.SET_SHOW_TYPE(SHOW_ID,SHOW_FORMAT_VIEW,SHOW_MODE_PA
YROLL_ITEM ,SHOW_PI_TYPE)

Return (0)
```

Añadir el nodo de lectura del corto

La plantilla tendrá que tener los nodos de lectura de cortos como hijos del nodo director correspondiente, con las propiedades descritas a continuación.

Crear nuevo nodo y estructura de nodo

Los pasos a seguir son:

1. Cree el nodo con tipo interno 19 que corresponde a Nodo de lectura de cortos, para que no se visualizen pero se dupliquen al crear nueva consulta y establezca las siguientes propiedades:

- **ID Tipo C/S a P. servidor.**
- **Modo de carga a Bloque activo.**

2. Cree una nueva estructura de nodo con una sentencia sobre la tabla de acumulado corto correspondiente, en el ejemplo:
SFR_AC_FUND_PREVOYANCE.

En la pestaña Selección del Editor de sentencias para la estructura de nodo se recomienda añadir todos los campos de la tabla, aunque los realmente necesarios son los que forman la clave primaria así como todos los campos que almacenan los nombres de los conceptos y sus valores. Esta última parte es fundamental: tendrá que existir un elemento (campo existente o nueva propiedad) en la que se almacene un identificador único del concepto. En el caso de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE, este campo es el SFR_NAME_CONTRIBUTION. Este elemento será referenciado posteriormente para el pivotado de los datos de corta a largo.

3. Conecte los nodos de lectura al nodo director por los campo de la clave primaria del nodo director (si es el periodo: STD_ID_HR y STD_OR_HR_PERIOD) y para los elementos conectados establezca la siguiente propiedad:

- **ID Tipo C/S a P. servidor.**

Gestión de elementos auxiliares de los campos moneda

Para un correcto funcionamiento de los elementos tipo moneda es muy conveniente que los identificadores de los elementos auxiliares (moneda, fecha de cambio y tipo de cambio) de los elementos tipo moneda del corto no sean iguales que los que elementos auxiliares de la tabla larga correspondiente, en el ejemplo, la tabla del periodo.

Es conveniente porque si en los informes no se va a sacar esa información esto no es necesario pero si se va a sacar es obligatorio. La razón es que los nodos de acumulado son compartidos y todos esos elementos se crean ahí. Si alguno de esos nombres coincide el sistema sobrescribirá siempre alguno de los

valores y no se tendría la información disponible para visualizar en un informe. Por ejemplo, si los identificadores de la tupla de elementos auxiliares del nodo de lectura del periodo son ID_CURRENCY, SCO_DT_EXCHANGE y EX_TYPE, y los del nodo de lectura del corto Prevoyance son ID_CURRENCY, CUR_DATE y EX_TYPE, se deberían renombrar estos últimos como ID_CURRENCY_1, CUR_DATE_1 y EX_TYPE_1.

A continuación habría que hacer que ID_CURRENCY_1 tenga como elemento auxiliar CUR_DATE_1 y CUR_DATE_1 tenga como auxiliar EX_TYPE_1.

Finalmente habrá que hacer que los elementos campo que son conceptos (SFR_AMOUNT_BASE, SFR_AMOUNT_COMPANY y SFR_AMOUNT_EMPLOYEE) apunten como elemento auxiliar al ID_CURRENCY_1.

Crear los parámetros para filtrar la sentencia de la estructura de nodo

Para plantillas normales y derivadas de Pagas entre dos fechas

La estructura de nodo tendrá que tener dos elementos tipo propiedad de ámbito nodo y tipo básico Fecha: SCO_DATE_START y SCO_DATE_END.

La sentencia de la estructura de nodo tendrá que traer en la parte de selección todos los campos y en la parte de filtro introducir un filtro para que las fechas de imputación o pago estén entre los dos ítems SCO_DATE_START y SCO_DATE_END.

EJEMPLO

(El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SFR_AC_FUND_RETRAITE >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SFR_AC_FUND_RETRAITE <= El parámetro SCO_DT_END) Or (SCO_DT_PAYMENT de la tabla SFR_AC_FUND_RETRAITE >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SFR_AC_FUND_RETRAITE <= El parámetro SCO_DT_END)

En la pestaña Filtro, también debe añadir una cláusula para recuperar únicamente los registros de moneda principal (sólo si la tabla tiene el campo):

EJEMPLO

(El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE <= El parámetro SCO_DT_END) Or

(SCO_DT_PAYMENT de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE >= El parámetro SCO_DT_START And El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE <= El parámetro SCO_DT_END)

Para plantillas derivadas de Diferencias entre dos pagas

Se deberán añadir los siguientes elementos de tipo propiedad y de ámbito nodo

ID Elemento	Ámbito	Tipo básico
SCO_DT_ACCRUED_1	Nodo	Fecha
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1	Nodo	Cadena variable 3
SCO_DT_ACCRUED_2	Nodo	Fecha
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2	Nodo	Cadena variable 3

A continuación se deberá añadir el método SCO_CAL_DATES de ámbito nodo y establecer la propiedad **ID Tipo CIS** como *Parte completa* con el siguiente código LN4:

```
' .....
' Description
' Método invocado por conector. Conectado con la LOAD_PRG del
' padre por after para que se invoque una única vez
' Objetivo: Recoger del nodo director las dos pagas por las que
' hay que filtrar del nodo director.
' .....
' Parameters :
' .....
' Return      : (M4_SUCCESS/M4_ERROR)
' .....
```

```
SCO_DT_ACCRUED_1 = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED_1
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1 =
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1
```

```
SCO_DT_ACCRUED_2 = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED_2
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2 =
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2
```

Finalmente se deberá conectar este nuevo método con la LOAD_PRG del nodo director correspondiente:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Orden	Operador	Cliente/Servidor
STD_ID_HR	STD_ID_HR		0	=	P. Server

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Orden	Operador	Cliente/Servidor
STD_OR_HR_PERIOD	STD_OR_HR_PERIOD		0	=	P. Server
LOAD_PRG	FILL_SYS_SENTENCE	Después	2	=	P. Server
LOAD_PRG	SCO_CAL_DATES	Después	3	=	P. Server

Hay que tener en cuenta que el orden de conexión deberá ser superior a la conexión que se establecerá más adelante en este documento con el método FILL_SYS_SENTENCE.

La sentencia de la estructura de nodo tendrá que traer en la parte de selección todos los campos y en la parte de filtro meter un filtro para que filtre únicamente por la dos pagas utilizando los parámetros creados anteriormente.

EJEMPLO

```
FROM &SFR_AC_FUND_PREVOYANCE A
WHERE (A.SCO_IND_MAIN_CURR = 1 And ( A.SCO_DT_ALLOCATION =
@SCO_DT_ACCRUED_1 And A.SCO_PAY_FREQ_ALLOC = @SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1
) Or ( A.SCO_DT_PAYMENT = @SCO_DT_ACCRUED_2 And A.SCO_PAY_FREQ_PAYM =
@SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2 ))
```

El aspecto desde la pestaña Filtro sería:

EJEMPLO

El campo SCO_IND_MAIN de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE = 1 And (El campo SCO_DT_ALLOCATION de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE = El parámetro SCO_DATE_ACCRUED_1 And El campo SCO_PAY_FREQ_ALLOC de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE = El parámetro SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1) Or (El campo SCO_DT_PAYMENT de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE = El parámetro SCO_DT_ACCRUED_2 And El campo SCO_PAY_FREQ_APYM de la tabla SFR_AC_FUND_PREVOYANCE = El parámetro SCO_ID_PAY_FREQUENCY_2)

Crear los parámetros para filtrar la sentencia según los elementos de nómina seleccionados del corto

La estructura de nodo tendrá que tener un elemento tipo propiedad SYS_SENTENCE de ámbito nodo, tipo básico Long, tipo interno 20 (sentencia SQL) y un método FILL_SYS_SENTENCE de ámbito nodo.

El código de ese método debe ser del tipo que se muestra a continuación pero cambiando SFR_AC_FUND_PREVOYANCE por el ID Tabla de lectura del

corto:

```
' .....  
' Description  
' Rellena el item SYS_SENTENCE con el filtro de la sentencia  
' de carga de la estructura de nodo.  
' Este método se rellena en fase de diseño desde la Consulta:  
' Ejemplo:  
' SYS_SENTENCE = " FROM &SFR_AC_FUND_PREVOYANCE A WHERE  
A.SFR_NAME_CONTRIBUTION IN ( 'GMC cadres' )"  
' .....
```

```
SYS_SENTENCE = "FROM &SFR_AC_FUND_PREVOYANCE A WHERE (1=0)"
```

El nodo tendrá en el conector con el nodo director una conexión entre el LOAD_PRG - FILL_SYS_SENTENCE con tipo de precedencia *Después*. El orden de ejecución debe ser 2, para que se ejecute siempre en primer lugar el SCO_CALC_QUERY del nodo director.

Crear los métodos para convertir los datos de tipo básico moneda a la moneda que se establezca en ejecución

La estructura de nodo tendrá que tener un método SCO_CALL_CUREXCHANGE de ámbito bloque, con tipo cliente servidor *Parte server* y con el código:

```
curr=getcurrent()  
Numreg=Count()  
If Numreg>0 then  
    currency=QR_TEMPLAT_STD_HR_PER.ID_CURRENCY (*)  
    for i=0 to Numreg-1  
        moveto(i)  
        if currency<>ID_CURRENCY_1 then  
            X=CUREXCHANGERECORD(currency,0,QR_TEMPLAT_STD_HR_PER.SCO_DT_EXC  
HANGE,QR_TEMPLAT_STD_HR_PER.SCO_EX_TYPE) (*)  
        endif  
    next  
Endif  
  
moveto(curr)  
  
Return (0)
```



(*) habrá que sustituir QR_TEMPLAT_STD_HR_PER por el correspondiente ID de la estructura de nodo del nodo director. También habrá que tener en cuenta que ID_CURRENCY_1 es el nombre del elemento auxiliary de moneda establecido en Crear nuevo nodo y estructura de nodo.

El nodo tendrá que tener un conector consigo mismo para conectar los elementos LOAD_PRG - SCO_CALL_CUREXCHANGE con tipo de precedencia *Después*.



Este método supone que existen tres campos ID_CURRENCY, SCO_DT_EXCHANGE y SCO_EX_TYPE que representan los parámetros moneda en el nodo director.

Creación de índice en el nodo de lectura

El nodo tendrá que tener un índice marcado por defecto para que la función de pivotado pueda distinguir las distintas filas. Los elementos del índice serán, por tanto, la clave primaria del nodo de lectura del corto excepto los campos que identifican los conceptos. También se deberán añadir en el índice los campos auxiliares de la moneda. Esto requiere que todos los conceptos tipo moneda en el acumulado corto tengan los mismos elementos auxiliares.

Figura 28. Ejemplo de índices creados para el nodo de lectura de QR_TMPLT_READ_PREVOYANCE

Editar índices (1/1)

Lista de elementos:

- QR_TMPLT_READ_PREVOYANCE
 - Campo
 - Concepto
 - Propiedad

Filtro de usuario:

Elementos del índice

ID índice: 1 ☒ Por defecto

Orde	Elemento	Operador	Asc./Des
0	00	SCO_ID_HR	=
1	01	SCO_OR_HR_PERIOD	= Asc.
2	02	SCO_DT_ALLOCATION	= Asc.
3	03	SCO_DT_PAYMENT	= Asc.
4	04	SCO_PAY_FREQ_ALLC	= Asc.
5	05	SCO_PAY_FREQ_PAY	= Asc.
6	07	SCO_DT_START_SLIC	= Asc.
7	08	SCO_DT_END_SLICE	= Asc.
8	09	ID_CURRENCY_1	= Asc.
9	10	CUR_DATE_1	= Asc.
10	11	EX_TYPE_1	= Asc.

Aceptar Cancelar

Nodos de pivotado corto a largo

La plantilla tendrá que tener los nodos de pivotado corto a largo como hijos del nodo director correspondiente, con las siguientes propiedades:

1. Los nodos deben ser creados con tipo interno 18 (Nodo pivotado corto a largo) para que no se visualicen y sí se dupliquen.
2. Los nodos de pivotado de corto a largo tienen que documentarse utilizando el Meta4Object **Nodos de lectura y de acumulado** (QR_SWP_NODES_AC_PT). Consulte el apartado, Configuración de nodos de lectura y pivotado de cortos más adelante para más detalles.
3. La nueva estructura de nodo tendrá que tener los elementos de la clave primaria del nodo director en el nodo de pivotado creados correctamente y un conector que los conecte con el nodo director. Además tendrá que tener todos los campos que forman la clave primaria en un nodo de lectura largo. Todos los elementos serán propiedades de ámbito registro. Normalmente todos estos campos tienen su correspondiente campo en la estructura de nodo del nodo de lectura del corto. La creación de estos elementos es imprescindible para que el sistema considere los nodos de pivotado corto a largo como nodos de lectura largos y funcionen correctamente las totalizaciones de la función LN4 YTDSearch.

ID Elemento	Tipo interno	Valor por defecto	Tipo Básico
SCO_ID_HR (*)			Cadena Variable (9)
SCO_OR_HR_PERIOD (*)			Número (2, 0)
SCO_DT_ALLOCATION	24		Fecha
SCO_DT_PAYMENT	25		Fecha
SCO_PAY_FREQ_ALLOC	37		Cadena Variable (3)
SCO_PAY_FREQ_PAYM	27		Cadena Variable (3)
SCO_PAY_TYPE_ALLOC	36	1 (**)	Cadena Variable (3)
SCO_DT_START_SLICE	2		Fecha
SCO_DT_END_SLICE	3		Fecha
SCO_PAY_TYPE_PAYM	26		Cadena Variable (3)



(*) serán los elementos del conector con el nodo director del periodo

(**) En el ejemplo de los acumulados cortos de Francia (Retraite, Prevoyance, ...) no existe un campo que indique el tipo de paga y se asume que son pagas normales cuyo ID es 1 (no extras). Si el nodo de lectura del corto tuviera ese campo no será necesario especificar valor por defecto.

4. El desarrollador de la plantilla tendrá que introducir los valores por defecto de los elementos PAR_ID_NODE_SOURCE y PAR_ID_ITEM_SOURCE el ID Nodo y ID Elemento correspondiente al nodo de lectura del acumulado corto y del campo bajo el que se especifican los conceptos. Esto es algo fijo por plantilla. Las especificaciones de estos dos elementos son:

Propiedad	Valor
ID Elemento	PAR_ID_NODE_SOURCE
Ámbito	Nodo
Tipo Básico	Cadena Fija (30)
Valor por defecto	ID Nodo correspondiente al nodo de lectura del acumulado corto

Propiedad	Valor
ID Elemento	PAR_ID_ITEM_SOURCE
Ámbito	Nodo
Tipo Básico	Cadena Fija (30)
Valor por defecto	ID Elemento correspondiente al campo del nodo de lectura del corto bajo el que se especifican los conceptos

5. Generación del método ITEM_CROSSTAB con las siguientes características:

Tipo	ID Elemento	Descripción	Ámbito	Tipo básico	Código LN4
Método	ITEM_CROSSTAB	Pivota datos de nodo de lectura corto al nodo actual tipo largo	Bloque	Número (1,0)	CrossTab ("",PAR_ID_NODE_SOURCE, PAR_ID_ITEM_SOURCE, 1)

El método ITEM_CROSSTAB se ejecutará después de la carga del corto y antes del CALC_VALUES del nodo de acumulado. Para ello, en el conector entre el nodo de pivotado con el nodo director añada una conexión de LOAD_PRG con ITEM_CROSSTAB con orden de ejecución mayor a la conexión de las LOAD_PRG con LOAD_PRG del nodo director y el nodo de lectura del corto correspondiente. Configure las conexiones conforme con los datos en el apartado Esquema de conexiones.

6. En este nodo se tendrá que haber creado los elementos ID_CURRENCY_1, CUR_DATE_1 y EX_TYPE_1 son los elementos auxiliares de los campos moneda de ámbito registro y cuyo identificador coincide con los creados

antes en el apartado Crear nuevo nodo y estructura de nodo.

ID Elemento	Tipo interno	ID Elemento Auxiliar	Tipo Básico
ID_CURRENCY_1	14	CUR_DATE_1	Cadena Variable (3)
CUR_DATE_1	16	EX_TYPE_1	Fecha y hora
EX_TYPE_1	29		Cadena Variable (10)

Actualización de los nodos de acumulado

Para poder añadir métodos en un nodo de acumulado, el desarrollador deberá cambiar la propiedad avanzada **Tipo de nodo** del nodo director de tipo 102 (Nodo de nómina de acumulado) a tipo 2. Tras acabar la creación del método, deberá restaurar el tipo del nodo a su valor inicial 102.

Para nodos de acumulado de plantillas normales

En todos los nodos de acumulado correspondientes al nivel al que está asociado la tabla del corto (periodo, rol, etc.) de la plantilla habrá que realizar los siguientes pasos.

1. Crear el método CALC_VALUES_AC_READ_SHORT de ámbito bloque con el siguiente código :

```
dt_alloc = SCO_DT_ALLOCATION
dt_pay = SCO_DT_PAYMENT

' Nos posicionamos en el nodo de lectura base
iPos = QR_SWP_NODES_AC_READ.FindRegister ("ID_NODE_AC_READ",
ID_NODE_AC_READ, EQUAL)

If iPos = M4_ERROR Then Return 1

QR_SWP_NODES_AC_READ.MoveTo (iPos)

' Iteramos por todos los cortos pivotados
iCount = QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.Count ()
For i = 0 To iCount - 1
    QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.MoveTo (i)
    sIdNodeAcRead = QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.ID_NODE_AC_S_PIVOT
    YTDSearchFiltered("", sIdNodeAcRead, SCO_DT_START, SCO_DT_END, dt_a
lloc, dt_pay, PAY_FREQUENCY, PAY_TYPE, SEARCH_TYPE, REV_BEHAVIOUR, SE
L_PAYS, TOT_OPERATION)
Next

MoveTo (0)
```

Return(1)

2. Conectarlo en un conector del nodo de acumulado consigo mismo de la siguiente manera:

Elemento padre	Elemento hijo	Tipo de precedencia	Operador
LOAD_BLK	FILL_PIVOT	Después	=
CALC_VALUES	CALC_VALUES_AC_READ_SHORT	Después	=

Si el usuario no seleccionara conceptos de uno de los acumulados corto o largo el sistema daría error de ejecución. Si se quiere evitar esto se tendrá que proceder de la siguiente forma:

- Añade en el nodo de pivotado el método de ámbito nodo GETNODENUMBERITEMS con el siguiente código:

```
' Sólo si hay elementos seleccionados
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY

' Hago un filtro sólo por los item propiedad de registro
iItemCount = GetNodeNumberOfItems(GetThisNodeId (), iFilter)

return iItemCount
```

- Duplique el elemento LOAD_BLK como LOAD_PRG en el nodo de acumulado y establecer (cambiar tipo de nodo de 102 a 2) el siguiente código LN4

```
' Sólo si hay elementos seleccionados
iFilter = SCOPE_REGISTER + TYPE_PROPERTY

' Hago un filtro sólo por los item propiedad de registro
iItemCount = GetNodeNumberOfItems(GetThisNodeId (), iFilter)

iItemShCount = QR_TMPLT_PIVOT_PREVOYANCE.GETNODENUMBERITEMS ()
If (iItemCount - iItemShCount) > 0 Then
    CALC_VALUES()
EndIf

If iItemShCount > 0 Then
    CALC_VALUES_AC_READ_SHORT()
EndIf
```

Donde QR_TMPLT_PIVOT_PREVOYANCE hay que sustituirlo por el ID Estructura de nodo del nodo pivotado correspondiente.

- No hace falta tener en el conector CALC_VALUES con CALC_VALUES_AFTER, es decir, se puede borrar el conector del nodo de acumulado consigo mismo.

Para nodos de acumulado de plantillas QR_TEMPLATE_PAYS_IN_PERIOD y derivadas

Para estas plantillas y las construidas sobre ellas se deberá proceder de la misma forma: se creará un método CALC_VALUES_AC_READ_SHORT de ámbito bloque. Su código ahora tendrá que ser:

```
SEARCH_TYPE_ALLOCATION = 1
SEARCH_TYPE_PAYMENT = 2

' Nos posicionamos en el nodo de lectura base
iPos = QR_SWP_NODES_AC_READ.FindRegister ("ID_NODE_AC_READ",
ID_NODE_AC_READ, EQUAL)

If iPos = M4_ERROR Then Return 1

QR_SWP_NODES_AC_READ.MoveTo (iPos)

' Iteramos por todos los cortos pivotados
iCount = QR_SWP_NODES_AC_READ.SH.Count ()

For i = 0 To iCount - 1
    QR_SWP_NODES_AC_READ.SH.MoveTo (i)
    sIdNodeAcRead = QR_SWP_NODES_AC_READ.SH.ID_NODE_AC_S_PIVOT

' Por cada paga se llama YTDSearchFiltered
jNumPays = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.Count ()

For j = 0 To jNumPays - 1

    QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.MoveTo (j)
    If SEARCH_TYPE = SEARCH_TYPE_ALLOCATION Then
        DtAllocation = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.SCO_DT_ACCRUED
        DtPayment = ToDate (M4_PLUS_INF)
    Else
        DtAllocation = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.SCO_DT_ACCRUED
        DtPayment = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.SCO_DT_ACCRUED
    EndIf
    PAY_TYPE = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.SCO_ID_PAY_TYPE
    PAY_FREQUENCY = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC.SCO_ID_PAY_FREQUENCY

    ' Se mueven los registros al nodo de acumulado
    YTDSearchFiltered("",sIdNodeAcRead,SCO_DT_START,SCO_DT_END,DtAl
location,DtPayment,PAY_FREQUENCY,PAY_TYPE,SEARCH_TYPE,REV_BEHAV
IOUR,SEL_PAYS,TOT_OPERATION, M4_Keep_Records)
Next
Next
MoveTo (0)
Return(1)
```

Donde QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC la estructura de nodo del nodo director correspondiente a ese nodo de cálculo.

A diferencia de las plantillas normales, este método no se invocará a través de un conector si no que se tendrá que modificar la regla del método LOAD_PRG del mismo nodo de forma que tenga el siguiente código LN4:

```
CALC_VALUES_PAYS_IN_PERIOD()
CALC_VALUES_AC_READ_SHORT()
FILL_PIVOT()
```

Para nodos de acumulado de plantillas QR_TEMPLATE_PAY_DIFF_PIVOT y derivadas

Para estas plantillas y las construidas sobre ellas se deberá proceder de la misma forma: se creará un método CALC_VALUES_AC_READ_SHORT de ámbito bloque en todos los nodos de acumulado (excepto en el de diferencias QR_TMPLT_DIFERENCIA pues se trata de un nodo especial que no utiliza la función CALC_VALUES para traspasar registros desde los nodos de lectura). Su código ahora tendrá que ser para los nodos que representan la paga actual:

```
' Nos posicionamos en el nodo de lectura base
iPos = QR_SWP_NODES_AC_READ.FindRegister ("ID_NODE_AC_READ",
ID_NODE_AC_READ, EQUAL)

If iPos = M4_ERROR Then Return 1

QR_SWP_NODES_AC_READ.MoveTo (iPos)

' Iteramos por todos los cortos pivotados
iCount = QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.Count ()

For i = 0 To iCount - 1
    QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.MoveTo (i)
    sIdNodeAcRead = QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.ID_NODE_AC_S_PIVOT

    ' Buscar la segunda paga en el nodo de pagas
    iPos=QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.FindRegister("SCO_DT_ACCRUED",
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED_2,EQUAL,
"SCO_ID_PAY_FREQUENCY",QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_
FREQUENCY_2,EQUAL)

    If (iPos <> M4_ERROR) Then
        QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.MoveTo (iPos)
    Else
        return M4_ERROR
    Endif

    SEARCH_TYPE_ALLOCATION = 1
    SEARCH_TYPE_PAYMENT = 2
```

```

' Según la orientación se establece la fecha de la paga en
imputación o pago
If SEARCH_TYPE = SEARCH_TYPE_ALLOCATION Then
    DtAllocation = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED
    DtPayment = ToDate (M4_PLUS_INF)
Else
    DtAllocation = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED
    DtPayment = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED
EndIf

PAY_TYPE = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_TYPE
PAY_FRECUENCY = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_FREQUENCY

' Se mueven los registros al nodo de acumulado
YTDSearchFiltered("", sIdNodeAcRead, SCO_DT_START, SCO_DT_END, DtAllocation, DtPayment, PAY_FRECUENCY, PAY_TYPE, SEARCH_TYPE, REV_BEHAVIOUR, SEL_PAYS, TOT_OPERATION, M4_Keep_one_Record)

Next

MoveTo (0)

Return(1)

```

Donde QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV la estructura de nodo del nodo correspondiente al nodo de pagas Pagas a calcular (QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV).

Para el nodo de acumulado que representa la paga anterior deberá ser:

```

' Nos posicionamos en el nodo de lectura base
iPos = QR_SWP_NODES_AC_READ.FindRegister ("ID_NODE_AC_READ",
ID_NODE_AC_READ, EQUAL)

If iPos = M4_ERROR Then Return 1

QR_SWP_NODES_AC_READ.MoveTo (iPos)

' Iteramos por todos los cortos pivotados
iCount = QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.Count ()

For i = 0 To iCount - 1
    QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.MoveTo (i)
    sIdNodeAcRead = QR_SWP_NODES_AC_READ_SH.ID_NODE_AC_S_PIVOT

    ' Buscar la segunda paga en el nodo de pagas
    iPos=QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.FindRegister("SCO_DT_ACCRUED",
QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED_1,EQUAL,
"SCO_ID_PAY_FREQUENCY",QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.
SCO_ID_PAY_FREQUENCY_1,EQUAL)

    If (iPos <> M4_ERROR) Then

```

```

        QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.MoveTo (iPos)
    Else
        return M4_ERROR
    Endif

    SEARCH_TYPE_ALLOCATION = 1
    SEARCH_TYPE_PAYMENT = 2

    ' Según la orientación se establece la fecha de la paga en
    imputación o pago
    If SEARCH_TYPE = SEARCH_TYPE_ALLOCATION Then
        DtAllocation = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED
        DtPayment = ToDate (M4_PLUS_INF)
    Else
        DtAllocation = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED
        DtPayment = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_DT_ACCRUED
    EndIf

    PAY_TYPE = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_TYPE
    PAY_FRECUENCY = QR_TMPLT_PAYS_TO_CALC_DIF_PIV.SCO_ID_PAY_FREQUENCY

    ' Se mueven los registros al nodo de acumulado
    YTDSearchFiltered("", sIdNodeAcRead, SCO_DT_START, SCO_DT_END, DtAlloc
ation, DtPayment, PAY_FRECUENCY, PAY_TYPE, SEARCH_TYPE, REV_BEHAVIOUR, S
EL_PAYS, TOT_OPERATION, M4_Keep_one_Record)

Next

MoveTo (0)

Return(1)

```

A diferencia de las plantillas normales, este método no se invocará a través de un conector si no que se tendrá que modificar la regla del método LOAD_PRG del mismo nodo de forma que tenga el siguiente código LN4:

```

CALC_VALUES_PAY_DIFF_PIVOT()
CALC_VALUES_AC_READ_SHORT()
FILL_PIVOT()

```

Configuración de nodos de lectura y pivotado de cortos

Los nodos de lectura de cortos y los pivotados de corto a largo deben configurarse en la presentación por defecto del Meta4Object **Nodos de lectura y de acumulado** (QR_SWP_NODES_AC_PT).

Para ello, habrá que ejecutar el Meta4Object y en el nodo raíz **Nodos de lectura** (QR_SWP_NODES_AC_READ) buscar el nodo de lectura del acumulado largo bajo el que se quiere añadir los nuevos nodos de lectura del corto.

A continuación, habrá que posicionarse en el nodo **Configuración de acum. Cortos** (QR_SWP_NODES_AC_READ_SHORT) y añadir tantos nuevos registros como acumulados cortos nuevos existentes. Por cada acumulado corto habrá que indicar el ID Nodo de lectura y el ID Nodo de pivote.

Esquema de conexiones

Para una plantilla normal

Nodo Padre	Nodo Hijo	Método	Preced.	Orden
Periodo (LOAD_PRG)				
	Nodo lectura periodo	LOAD_PRG	Después	2
	Nodo de lectura de prevoyance	LOAD_PRG	Después	5
	Nodo pivotado corto a largo prevoyance	ITEM_CROSSTAB	Después	10
	Nodo acumulado periodo	LOAD_PRG	Después	15
	Rol	LOAD_PRG	Después	20

Para una plantilla derivada de Pagas entre dos fechas

Nodo Padre	Nodo Hijo	Método	Preced.	Orden
Periodo (LOAD_PRG)				
	Nodo lectura periodo	LOAD_PRG	Después	2
	Nodo de lectura de prevoyance	LOAD_PRG	Después	5
	Nodo pivotado corto a largo prevoyance	ITEM_CROSSTAB	Después	10
	Nodo acumulado periodo	LOAD_PRG	Después	15
	Rol	LOAD_PRG	Después	20
	Importes rol acumulados por periodo	FILL_PIVOT	Después	21
	Conceptos en filas y pagas en columnas ()	ITEM_CROSSTAB		24
	Periodo	ACTUALIZE_ITEM_NAMES SORT_BY_CONCEPT		2530

Para una plantilla derivada de Diferencia entre dos pagas

Nodo Padre	Nodo Hijo	Método	Preced.	Orden
Periodo (LOAD_PRG)				
	Nodo lectura periodo	FILL_SYS_SENTENCE SCO_CAL_DATES LOAD_PRG	Después Después Después	123
	Nodo de lectura de prevoyance	FILL_SYS_SENTENCE SCO_CAL_DATES LOAD_PRG	Después Después Después	456
	Nodo pivotado corto a largo prevoyance	ITEM_CROSSTAB	Después	10
	Nodo acumulado Paga Actual	LOAD_PRG	Después	15
	Nodo acumulado Paga anterior	LOAD_PRG	Después	16
	Nodo acumulado Paga Diferencias	LOAD_PRG	Después	17
	Rol	LOAD_PRG	Después	20
	Importes rol acumulados por periodo	FILL_PIVOT	Después	21
	Periodo	ACTUALIZE_ITEM_NAMES SORT_BY_CONCEPT		2530

